分析上期末 • 第 1 套

2024–2025 学年第一学期数学分析（上）期末考试试题（A 卷）

一、填空题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

1. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{\ln(1+x)}\right)=$ _____.

2. 已知 $f(x)$ 在 x_0 点可导，且当 $n\to\infty$ 时，$f\left(x_0-\dfrac{1}{n}\right)-f(x_0)+\dfrac{2}{n}=o\left(\dfrac{1}{n}\right)$，则 $f'(x_0)=$ _____.

3. 函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=\sin t^2\\ y=t\sin t^2-\displaystyle\int_1^{t^2}\frac{1}{2\sqrt{u}}\sin u\,\mathrm{d}u\end{cases}$ 确定，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=\sqrt{\pi}}=$ _____.

4. 函数 $f(x)=x\mathrm{e}^{-x^2}$，则 $f^{(99)}(0)=$ _____.

5. 当 $x>0$ 时，$f(\ln x)=\dfrac{1}{x}$，则 $\displaystyle\int_0^1 xf'(x)\,\mathrm{d}x=$ _____.

6. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+1}+\dfrac{2}{n^2+2^2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n^2}\right)=$ _____.

7. 曲线 $y=\sqrt{x}$ 与直线 $y=x$ 所围的有限区域绕 y 轴旋转一周，所得旋转体的体积为 _____.

8. $\displaystyle\int_{-\pi/4}^{\pi/4}\frac{1+x^3\cos^2 x}{1+\cos 2x}\,\mathrm{d}x=$ _____.

9. 反常积分 $\displaystyle\int_0^2\sqrt{\frac{x}{2-x}}\,\mathrm{d}x$ 的敛散性为 _____（填“收敛”或“发散”）.

10. 方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1}{(x+y)^2}$ 的通解为 _____.

二、（10 分）讨论函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{1-\mathrm{e}^{1/x}}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处的连续性和可导性.

三、（每小题 5 分，共 10 分）

1. 设 $f(x)$ 连续，$f(x)\in C^2[0,\pi]$，$f(0)=0$，$f(\pi)=2$，计算 $\displaystyle\int_0^{\pi}(f(x)+f''(x))\sin x\,\mathrm{d}x$.

2. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{1+x}, & x\geq 0\\ \dfrac{1}{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}, & x<0\end{cases}$，计算 $\displaystyle\int_{-\infty}^{2}f(x-1)\,\mathrm{d}x$.

四、（12 分）求函数 $y=(x+2)\mathrm{e}^{1/x}$ 的极值和渐近线.

五、（10 分）已知函数 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上二阶可导，$f(0)=f(2)=0$，且曲线 $y=f(x)$ 与抛物线 $y=x^2-2x$ 在 $(0,2)$ 内有一个交点．证明：存在 $\xi\in(0,2)$，使得 $f''(\xi)=2$.

六、（10 分）设有连接点 $(0,0)$ 和 $(1,1)$ 的一段连续的曲线弧 $\overset{\frown}{OA}$，对上任一点 $P(x,y)$，曲线弧 $\overset{\frown}{OP}$ 在直线段 $\overline{OP}$ 上方，且曲线弧 $\overset{\frown}{OP}$ 与直线段 $\overline{OP}$ 所围图形的面积为 x^2，求曲线弧 $\overset{\frown}{OA}$ 的方程.

七、（12 分）求微分方程 $y''-y'=x+\sin x$ 的通解.

八、（6 分）设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上二阶可导，且 $f''(x)>0$，证明：

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right)\le\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

分析上期末 • 第 1 套 • 答案及解析

2024-2025 学年第一学期《数学分析（上）》期末考试试题（A 卷）

一、填空题

1. 通分，用对数的二阶展开，得 $-\dfrac{1}{2}$。
2. 将条件除以 $-\dfrac{1}{n}$，得沿左侧差商趋于 2；题设已可导，故导数为 2。
3. 变限积分求导后抵消 $\sin t^2$，得 $y_t = 2t^2\cos t^2$，所以 $y_x = t, y_{xx} = \dfrac{1}{2t\cos t^2}$，代入得 $-\dfrac{1}{2\sqrt{\pi}}$。
4. xe^{-x^2} 中 x^{99} 系数为 $\dfrac{(-1)^{49}}{49!}$，故为 $-\dfrac{99!}{49!}$。
5. 由 $f(u) = e^{-u}$，有 $\int_0^1 -xe^{-x}\,dx = \dfrac{2}{e} - 1$。
6. 黎曼和为 $\int_0^1 \dfrac{t}{1+t^2}\,dt = \dfrac{1}{2}\ln 2$。
7. 用水平圆环：$V = \pi\int_0^1 (y^2 - y^4)\,dy = \dfrac{2\pi}{15}$。
8. 分母为 $2\cos^2 x$，拆为 $\dfrac{1}{2}\sec^2 x + \dfrac{1}{2}x^3$，奇项积分为零，得 1。
9. 在 2 附近为常数倍 $(2-x)^{\frac{-1}{2}}$，在零点附近有界，故收敛；换元 $x = 2\sin^2 t$ 还可算得积分值 π。
10. 令 $u = x + y$，则 $u' = 1 + u^{-2}$，积分得 $u - \arctan u = x + C$，等价于 $\arctan(x+y) - y = C$，在 $x + y \neq 0$ 的解区间成立。

二、连续与可导

左右函数值极限均为零，所以连续。右差商趋于 0，左差商趋于 1，所以不可导。

三、积分

1. 两次分部积分使积分项抵消，得到 $-[f(x)\cos x]_0^{\pi} = 2$。
2. 令 $u = x - 1$，在 $u = 0$ 分段。负半轴再令 $v = e^u$，得 $\int_0^1 \dfrac{dv}{1+v^2} = \dfrac{\pi}{4}$；正段为 $\int_0^1 \dfrac{du}{1+u} = \ln 2$。

两问的积分值分别为 2 和 $\dfrac{\pi}{4} + \ln 2$。

四、极值与渐近线

$y'=e^{\frac{1}{x}}\dfrac{(x-2)(x+1)}{x^2}$。符号依次为正、负、负、正（以 $-1,0,2$ 分段），故极大值 e^{-1}，极小值 $4\sqrt{e}$。$x\to 0^+$ 时函数无界，故铅直渐近线 $x=0$；$y-x\to 3$，故斜渐近线 $y=x+3$。

五、二次罗尔定理

令 $F(x)=f(x)-(x^2-2x)$，在端点及内部交点共三个不同点为零。两次罗尔定理给某处 $F''=0$，即 $f''=2$。

六、面积条件建模

按题目的面积关系写 $\int_0^x y(t)\,dt-\dfrac{1}{2}xy(x)=x^2$，求导得 $y-xy'=4x$。因此 $(\dfrac{y}{x})'=-\dfrac{4}{x}$，由 $y(1)=1$ 得 $y=x(1-4\ln x)$；在零点用连续延拓 $y(0)=0$。

七、微分方程

齐次特征根为 $0,1$。多项式特解取 Ax^2+Bx，三角特解取 $M\cos x+N\sin x$；代入得 $A=-\dfrac{1}{2},B=-1,M=\dfrac{1}{2},N=-\dfrac{1}{2}$，因此通解为 $y=C_1+C_2e^x-\dfrac{x^2}{2}-x+\dfrac{\cos x-\sin x}{2}$。

八、凸性证明

令 $m=\dfrac{a+b}{2}$。由 $f''>0$，f' 严格递增，中值定理给 $f(x)\ge f(m)+f'(m)(x-m)$。在 $[a,b]$ 上积分，线性项积分为零，便得题设不等式；当 $a<b$ 时实际为严格不等式。

分析上期末 • 第 2 套

2024–2025 学年第一学期工科数学分析(上) 期末考试试题(A 卷)

20 [分析上期末] 2024–2025 学年第一学期《工科数学分析（上)》期末考试试题（A 卷）

一、填空题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 2x}{|x|}\arctan\dfrac{1}{x}=$ _____.

2. 已知 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\mathrm{e}^{1/x}+a\mathrm{e}^{-1/x}}{a\mathrm{e}^{1/x}+2\mathrm{e}^{-1/x}}=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n}{n+1}\right)^n$，则常数 $a=$ _____.

3. 函数 $y=\sqrt{x\sin^2\pi x}$ 的连续区间为 _____.

4. 已知当 $x\to 0$ 时，$(1+2x)^x-1\sim kx^2$，则常数 $k=$ _____.

5. 曲线 $y=2\ln x+\dfrac{1}{x}$ 的拐点是 _____.

6. 曲线 $y=x\mathrm{e}^{-2/x}$ 的斜渐近线方程为 _____.

7. 比较大小：$\sqrt{2024}^{\sqrt{2025}}$ _____ $\sqrt{2025}^{\sqrt{2024}}$.

8. 定积分 $\displaystyle\int_{-1}^{1}\frac{|x|+\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)}{1+x^2}\,\mathrm{d}x=$ _____.

9. 反常积分 $\displaystyle\int_{\sqrt{\mathrm{e}}}^{+\infty}\frac{1}{x\ln^2 x}\,\mathrm{d}x=$ _____.

10. 微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{y}{x+y}$ 满足 $y(0)=1$ 的解为 _____.

二、求极限（每小题 6 分，共 12 分）

1. $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n+\frac{1}{n}}+\frac{\mathrm{e}^{1/n}}{n+\frac{2}{n}}+\frac{\mathrm{e}^{2/n}}{n+\frac{3}{n}}+\cdots+\frac{\mathrm{e}^{\frac{n-1}{n}}}{n+\frac{n}{n}}\right)$.

2. $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{x-\frac{4}{3}\sin x+\frac{1}{6}\sin 2x}{x\left(\mathrm{e}^{x^2}-x^2-1\right)}$.

三、求导数（每小题 6 分，共 12 分）

1. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $\displaystyle\int_{-1}^{y}\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t-\ln x=0$ 确定，求 $y''|_{x=1}$.

2. 设函数 $f(x)=(x-a)^3\varphi(x)$，其中 $\varphi(x)$ 在 a 的邻域 $U(a)$ 内具有二阶连续导数，求 $f'''(a)$.

四、计算积分（每小题 6 分，共 12 分）

1. $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{x+\sqrt{1-x^2}}$.

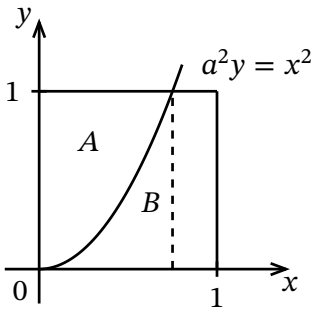
2. 设 $f(x)=\displaystyle\int_2^{x^2}\frac{t}{\sqrt{1+t^3}}\,\mathrm{d}t$，求 $\displaystyle\int_0^{\sqrt{2}} xf(x)\,\mathrm{d}x$.

五、（10 分）求函数 $y=(x+1)\mathrm{e}^{-\arctan x}$ 的单调区间与极值.

六、（10 分）曲线 $a^2y=x^2\ (0<a<1)$ 将图中边长为 1 的正方形分成 A,B 两部分.

(1) 当 a 取何值时，$S=S_A^2+S_B^2$ 取得最小值，其中 S_A 和 S_B 分别是 A,B 两部分的面积.

(2) 当 a 取何值时，$V_A=V_B$，其中 V_A 和 V_B 分别是 A 绕直线 $y=1$ 旋转一周与 B 绕 x 轴旋转一周所得两旋转体的体积.



七、（10 分）求微分方程 $y''+y=x^2+\cos x$ 的通解.

八、（6 分）设 $f(x)$ 在区间 I 上三阶可导，$\forall[a,b]\subset I$，证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得

$$f(b)=f(a)+\frac{1}{2}(b-a)(f'(a)+f'(b))-\frac{1}{12}(b-a)^3f'''(\xi)$$

分析上期末 • 第 2 套 • 答案及解析

2024-2025 学年第一学期《工科数学分析（上）》期末考试试题（A 卷）

一、填空题

1. 两侧乘积都趋于 $2\cdot\dfrac{\pi}{2}=\pi$。

2. 左侧正向极限为 $\dfrac{1}{a}$（$a=0$ 不可能），右侧为 e^{-1}，故 $a=e$。

3. 两个因子在 $x\geq 0$ 均连续，故为 $[0,+\infty)$。

4. $x\ln(1+2x)=2x^2+o(x^2)$，故 $k=2$。

5. $y''=\dfrac{2(1-x)}{x^3}$，在 $x=1$ 变号，对应 $y=1$，故拐点 $(1,1)$。

6. $xe^{\frac{-2}{x}}=x-2+o(1)$，故渐近线 $y=x-2$。

7. 对 $h(t)=\dfrac{\ln t}{t}$ 在大于 e 的区间利用递减性，比较两幂的对数，得到题目左项大于右项。

8. 对数项是奇函数，积分为零；剩余 $2\int_0^1\dfrac{x}{1+x^2}\,dx=\ln 2$。

9. 令 $u=\ln x$，得 $\int_{\frac{1}{2}}^{\infty}u^{-2}\,du=2$。

10. 把 x 视为 y 的函数：$\dfrac{dx}{dy}-\dfrac{x}{y}=1$，所以 $x=y\ln y+Cy$；初值得 $C=0$，即 $y=e^{\frac{x}{y}}$，此解附近 $y>0$。

二、极限

1. 各分母为 $n+\dfrac{k}{n}$，与 n 的相对误差一致趋于零，故和式与 $\dfrac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}e^{\frac{(k-1)}{n}}$ 同极限，为 $e-1$。

2. 分子前三阶抵消，五次项为 $\dfrac{x^5}{30}$；分母 $\sim\dfrac{x^5}{2}$，故为 $\dfrac{1}{15}$。

三、导数

1. $x=1$ 时 $y=-1$。由 $e^{-y^2}y'=\dfrac{1}{x}$ 得 $y'=\dfrac{e^{y^2}}{x}$，再次求导得 $y''=\dfrac{2ye^{2y^2}-e^{y^2}}{x^2}$，代入为 $-2e^2-e$。

2. 先两次求导得 $f''(a+h)=6h\varphi(a+h)+6h^2\varphi'(a+h)+h^3\varphi''(a+h)$，所以 $f'''(a)=\lim\dfrac{f''(a+h)-f''(a)}{h}=6\varphi(a)$，不需要假设 φ''' 存在。

四、积分

1. 令 $x=\sin t$，被积式化为 $\dfrac{\cos t}{\sin t+\cos t}$，拆为常数与对数导数，得 $\dfrac{1}{2}\arcsin x+\dfrac{1}{2}\ln|x+\sqrt{1-x^2}|+C$。

2. 令 $u=x^2$，所求为 $\dfrac{1}{2}\int_0^2\int_2^u \dfrac{t}{\sqrt{1+t^3}}\,dt\,du$。交换次序得 $-\dfrac{1}{2}\int_0^2 \dfrac{t^2}{\sqrt{1+t^3}}\,dt=-\dfrac{2}{3}$。

五、单调性

$y'=e^{-\arctan x}\dfrac{x(x-1)}{1+x^2}$，故在 $(-\infty,0),(1,+\infty)$ 递增，在 $(0,1)$ 递减；极大值 $y(0)=1$，极小值 $y(1)=2e^{\dfrac{-\pi}{4}}$。

六、面积与体积

1. 图中 A 为曲线上方区域，$S_A=\int_0^a(1-\dfrac{x^2}{a^2})\,dx=\dfrac{2a}{3}$，$S_B=1-S_A$。平方和在二者相等时最小，故 $a=\dfrac{3}{4}$。

2. $V_A=\pi\int_0^a(1-\dfrac{x^2}{a^2})^2\,dx=\dfrac{8\pi a}{15}$；$V_B=\pi\left[\int_0^a\dfrac{x^4}{a^4}\,dx+1-a\right]=\pi(1-\dfrac{4a}{5})$。令相等，仍得 $a=\dfrac{3}{4}$。

七、微分方程

齐次解为 $C_1\cos x+C_2\sin x$。多项式特解 x^2-2，因 $\cos x$ 共振，三角特解取 $\dfrac{x}{2}\sin x$，相加即得通解。

$$y=C_1\cos x+C_2\sin x+x^2-2+\frac{x}{2}\sin x.$$

八、证明

令 $F(x)=f(x)-f(a)-\dfrac{x-a}{2}[f'(a)+f'(x)]$、$G(x)=(x-a)^3$。第一次柯西中值定理给

$$\frac{F(b)}{(b-a)^3}=\frac{f'(c)-f'(a)-(c-a)f''(c)}{6(c-a)^2}.$$

对分子 $H(x)=f'(x)-f'(a)-(x-a)f''(x)$ 与 $(x-a)^2$ 在 $[a,c]$ 再用柯西定理。因 $H'=-(x-a)f'''$，比值为 $-\dfrac{1}{2}f'''(\xi)$。所以 $F(b)=-\dfrac{(b-a)^3}{12}f'''(\xi)$，即所求式。

分析上期末 • 第 3 套

2024-2025 学年第一学期高等数学 A(上) 期末考试试题(A 卷)

一、填空题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

1. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\mathrm{e}^n}{n!}=$ _____.

2. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\ln(1+x)}{x}, & x>0\\ \dfrac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{ax}, & x<0\end{cases}$，若 $x=0$ 是可去间断点，则 $a=$ _____.

3. 若 $x\to 0$ 时，$\displaystyle\int_0^{x^k}\sin t\,\mathrm{d}t$ 与 $\sin x^4$ 是同阶无穷小，则 $k=$ _____.

4. 设 $y=y(x)$ 是由方程 $x^3+y^3-\sin 3x+6y=0$ 确定的隐函数，则 $\mathrm{d}y|_{x=0}=$ _____.

5. 设 $f(x)=x^2\cos x$，则 $f^{(2024)}(0)=$ _____.

6. 曲线 $y=(x-1)(x-2)^2$ 的拐点个数为 _____.

7. 不定积分 $\int x\ln x\,\mathrm{d}x=$ _____.

8. 定积分 $\displaystyle\int_0^{\pi/2}\sin^4 x\,\mathrm{d}x=$ _____.

9. 反常积分 $\displaystyle\int_{1/2}^{+\infty}\frac{1}{x^3}\,\mathrm{d}x=$ _____.

10. 微分方程 $y'\cos y=x\mathrm{e}^x$ 满足初始条件 $y(1)=0$ 的特解为 _____.

二、(12 分) 计算题

1. $\displaystyle\int\frac{3\sin x+\cos x}{\sin x-\cos x}\,\mathrm{d}x.$

2. $\displaystyle\int_0^2\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt[3]{(x-1)^2}}.$

三、(8 分) 计算极限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n^2+1}+\frac{n}{n^2+2^2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n^2}\right).$

四、(12 分) 在极坐标方程 $r=1,\theta\in\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 确定的曲线上找一点，使得该点处切线与 x 轴正向和 y 轴正向所围的三角形面积最小，并求该面积.

五、(8 分) 设 $f(x)$ 连续且 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=2$，若 $\varphi(x)=\displaystyle\int_0^1 f(xt)\,\mathrm{d}t$，计算 $\varphi'(0)$.

六、（12 分）设平面曲线 $y = 4x - x^2$ 与直线 $y = 2x$ 围成的封闭图形记为 S．求

(1) 平面图形的面积.

(2) 平面图形 S 绕 y 轴旋转一周所得立体体积.

七、（10 分）求微分方程 $y'' - 2y' + y = 6x\mathrm{e}^x$ 的通解.

八、（8 分）设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续导数且 $f'(x) \le 1$，$f(0) = 0$．证明:

(1) $f(x) \le x$.

(2) $\displaystyle\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x \le \frac{1}{2}$.

分析上期末 • 第 3 套 • 答案及解析

2024-2025 学年第一学期《高等数学 A（上）》期末考试试题（A 卷）

一、填空题

1. 相邻项比为 $\dfrac{e}{n+1}\to 0$，从某项起被几何数列控制，故为 0。
2. 右极限为 1，左侧有理化得 $\dfrac{1}{a}$，故 $a=1$。
3. 积分为 $1-\cos x^k\sim\dfrac{1}{2}x^{2k}$，与 x^4 同阶要求 $k=2$。
4. $y(0)=0$，隐式求导在零点得 $6y'=3$，故微分为 $\dfrac{1}{2}\,dx$。
5. x^{2024} 系数为 $\dfrac{(-1)^{1011}}{2022!}$，故为 $-2024\cdot 2023=-4094552$。
6. $y''=6x-10$，只在 $x=\dfrac{5}{3}$ 变号，故一个拐点。
7. 分部积分得 $\dfrac{x^2}{2}\ln x-\dfrac{x^2}{4}+C$。
8. 降幂 $\sin^4 x=\dfrac{3-4\cos 2x+\cos 4x}{8}$，积分得 $\dfrac{3\pi}{16}$。
9. 原函数 $-\dfrac{1}{2x^2}$，积分值 2。
10. $\sin y=(x-1)e^x+C$，初值得 $C=0$。初值附近取 $y=\arcsin((x-1)e^x)$；需限制在右侧绝对值小于一的最大连通解区间。

二、积分

1. 分子写为 $(\sin x-\cos x)+2(\sin x+\cos x)$，积分得 $x+2\ln|\sin x-\cos x|+C$。
2. 在 $x=1$ 拆成两段 $|x-1|\dfrac{-2}{3}$，两段各为 3，总值 6。

三、黎曼和

和式为 $\dfrac{1}{n}\sum\dfrac{1}{1+(\frac{k}{n})^2}\to\int_0^1\dfrac{dt}{1+t^2}=\dfrac{\pi}{4}$。

四、最小三角形面积

单位圆在 $(\cos\theta,\sin\theta)$ 的切线为 $x\cos\theta+y\sin\theta=1$。截距三角形面积 $S=\dfrac{1}{2\sin\theta\cos\theta}=\dfrac{1}{\sin 2\theta}\geq 1$，等号在 $\theta=\dfrac{\pi}{4}$。

五、积分定义的导数

$f(0)=0$，令 $f(u)=2u+u\varepsilon(u)$，其中 $\varepsilon(u)\to 0$。则 $\dfrac{\varphi(x)}{x}=\int_0^1 t[2+\varepsilon(xt)]\,dt\to 1$，误差由 $\sup_{|u|\le|x|}|\varepsilon(u)|$ 控制，故 $\varphi'(0)=1$。

六、面积与体积

交点横坐标 $0,2$。$A=\int_0^2(2x-x^2)\,dx=\dfrac{4}{3}$；用圆柱壳得 $V=2\pi\int_0^2 x(2x-x^2)\,dx=\dfrac{8\pi}{3}$。

七、微分方程

令 $y=e^x u$，所求式变为 $u''=6x$，积分得 $u=x^3+C_2x+C_1$，即通解。

$$y=(C_1+C_2x+x^3)e^x.$$

八、证明

1. $f(x)=\int_0^x f'(t)\,dt\le\int_0^x 1\,dt=x$。
2. 对第一问在 $[0,1]$ 积分，得 $\int_0^1 f(x)\,dx\le\int_0^1 x\,dx=\dfrac{1}{2}$。

分析上期末 • 第 4 套

2023-2024 学年第一学期数学分析(上) 期末考试(A 卷)

一、填空题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

1. $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\sqrt[n]{\mathrm{e}}-\cos\dfrac{1}{n}\right)=$ _____.

2. 设 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)=A$，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}(f(x+1)-f(x-1))=$ _____.

3. 设 $a_n=\dfrac{1^3+2^3+\cdots+n^3}{n^4+n^2}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n=$ _____.

4. 已知 $f(x)=\displaystyle\int_0^{x^2}\left(\mathrm{e}^{t^2}-1\right)\mathrm{d}t$，且 $x\to 0$ 时，$f(x)=\mathcal{O}\left(x^k\right)$. 那么 $k=$ _____.

5. 设函数 $y=f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=2+\ln t\\ y=\displaystyle\int_1^t \frac{\sin u}{u}\,\mathrm{d}u\end{cases}$ 确定，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=2}=$ _____.

6. 曲线 $y=\ln x$ 与直线 $x=\dfrac{1}{\mathrm{e}}, x=\mathrm{e}$ 及 x 轴围成的封闭图形的面积为 _____.

7. 反常积分 $\displaystyle\int_{-1}^{1}\frac{1}{x\cos x}\,\mathrm{d}x$ 的敛散性为 _____.（填“收敛”或“发散”）

8. 记不超过 x 的最大整数为 $[x]$，则 $\displaystyle\int_1^{+\infty}\left[\frac{3}{x}\right]\mathrm{d}x=$ _____.

9. $\displaystyle\int_{-\pi/4}^{\pi/4}\left(\tan x+\sqrt{1+|\sin 2x|}\right)^2\mathrm{d}x=$ _____.

10. 常微分方程 $\mathrm{d}y-2x\left(1+y^2\right)\mathrm{d}x=0$ 的通解为 _____.

二、(12 分) 讨论函数 $y=\dfrac{(x-3)^2}{4(x-1)}$ 的单调性，求其极值及图形的渐近线.

三、(12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 连续.

(1) 证明：$\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^b f(a+b-x)\,\mathrm{d}x.$

(2) 求 $\displaystyle\int_0^{\pi}\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\,\mathrm{d}x.$

四、（10 分）设 $f(x)=\dfrac{x-2}{2x^2+x-1}$，求

(1) $f^{(n)}(0)\,(n\geq 1)$.

(2) $\int f(x)\,\mathrm{d}x$.

五、（8 分）求平面曲线 $y=\sqrt{x}$ 和 $y=x^2$ 围成的封闭图形绕 y 轴旋转一周所划过的立体的体积 V.

六、（10 分）设 $f(x)=\begin{cases}x^2, & 0\leq x\leq 1\\ 2x-1, & 1<x\leq 2\end{cases}$，求

(1) $\int f(x)\,\mathrm{d}x$.

(2) $\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$.

七、设函数 $f(x)$ 是方程 $f''(x)+2af'(x)+a^2f(x)=\mathrm{e}^{-x}\,(a>0,a\neq 1)$ 的满足条件 $f(0)=f'(0)=0$ 的特解．求

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left(1-x^2\right)}{f(\sin x)}$.

(2) $\int_0^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$.

八、（6 分）设函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 有 n 阶导数 $(n>2)$，且

$$f''(x_0)=f'''(x_0)=\cdots=f^{(n-1)}(x_0)=0,\ f^{(n)}(x_0)\neq 0$$

判断点 $(x_0,f(x_0))$ 是否曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

分析上期末 • 第 4 套 • 答案及解析

2023–2024 学年第一学期《数学分析（上）》期末考试（A 卷）

一、填空题

1. $e^{\frac{1}{n}}=1+\dfrac{1}{n}+O(n^{-2})$，余弦为 $1+O(n^{-2})$，故为 1。

2. 中值定理给差为 $2f'(\xi_x)$，其中 $x-1<\xi_x<x+1$，故为 $2A$。

3. $\sum k^3=\dfrac{n^2(n+1)^2}{4}$，故为 $\dfrac{1}{4}$。

4. $f(x)\sim\dfrac{x^6}{3}$。若严格按题目的大 O，则所有实数 $k\le 6$ 均可（若限正整数，则 $1,2,\dots,6$）；6 是最大阶数。不能把大 O 当作等价或“恰好同阶”。

5. $y_x=\sin t, y_{xx}=t\cos t$；$x=2$ 对应 $t=1$，故为 $\cos 1$。

6. 面积必须在 1 处分段：$-\int_{\frac{1}{e}}^{1}\ln x\,dx+\int_1^e\ln x\,dx=2-\dfrac{2}{e}$。

7. 在零点等价于 $\dfrac{1}{x}$，左右反常积分各自发散；对称主值不能代替反常积分收敛。

8. $[\dfrac{3}{x}]$ 在 $[1,\dfrac{3}{2}]$ 几乎处处为 2，在 $(\dfrac{3}{2},3]$ 为 1，其余为零，所以为 $\dfrac{5}{2}$。

9. 展开平方，交叉项为奇函数。$\tan^2x+1=\sec^2x$ 的积分为 2，$|\sin 2x|$ 积分为 1，总值 3。

10. 分离变量得 $\arctan y=x^2+C$，故 $y=\tan(x^2+C)$，取不跨越正切极点的区间。

二、函数讨论

长除法得 $y=\dfrac{x}{4}-\dfrac{5}{4}+\dfrac{1}{x-1}$；$y'=\dfrac{(x-3)(x+1)}{4(x-1)^2}$。因此在 $(-\infty,-1),(3,+\infty)$ 递增，在 $(-1,1),(1,3)$ 递减；在 $x=-1$ 取极大值 -2，在 $x=3$ 取极小值 0。余项趋零给斜渐近线；分母零点给铅直渐近线。

三、换元与对称积分

1. 令 $t=a+b-x$，上下限交换并与 $dx=-dt$ 抵消，即得等式。

2. 记积分为 I，换元 $x\mapsto\pi-x$ 后相加：$2I=\pi\int_0^\pi\dfrac{\sin x}{1+\cos^2x}\,dx=\dfrac{\pi^2}{2}$，故 $I=\dfrac{\pi^2}{4}$。

四、部分分式

$f(x)=\dfrac{1}{1+x}+\dfrac{1}{1-2x}$，故 $f^{(n)}(0)=n![(-1)^n+2^n]$。逐项积分得 $\ln|1+x|-\dfrac{1}{2}\ln|1-2x|+C$。

五、旋转体

以 y 为变量，两边界为 $x=y^2, x=\sqrt{y}$，故 $V=\pi\int_0^1 (y-y^4)\,dy=\dfrac{3\pi}{10}$。

六、分段积分

在 $x\le 1$ 积分得 $\dfrac{x^3}{3}$；在 $x>1$ 应接上前段累计值 $\dfrac{1}{3}$，得 $\dfrac{1}{3}+\int_1^x (2t-1)\,dt = x^2-x+\dfrac{1}{3}$。变限积分取此表达式，不定积分再统一加常数 C。

七、微分方程

1. 在零点代入方程得 $f''(0)=1$，所以 $f(t)=\dfrac{t^2}{2}+o(t^2)$，原极限为 -2。

2. 方程特征根为 $-a$（二重），特解为 $\dfrac{e^{-x}}{(a-1)^2}$，所以满足初值的解及导数在正无穷均趋于零。对方程从零到正无穷积分，两导数项的边界贡献均为零，得 $a^2\int_0^\infty f = 1$，故为 $\dfrac{1}{a^2}$。

八、拐点判别

对 f'' 作佩亚诺展开：$f''(x_0+h)=\dfrac{f^{(n)}(x_0)}{(n-2)!}h^{n-2}+o(h^{n-2})$。当 n 奇数，左右变号，是拐点；当 n 偶数，左右不变号，不是拐点。

分析上期末 • 第 5 套

2023-2024 学年第一学期高等数学 A(上) 期末考试试题(A)

一、填空题（共 10 个小题，每小题 3 分，共 30 分）

1. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{\arctan x}{x}+x\tan\dfrac{2}{x}\right)=$ _____.

2. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n}{(n+1)^2}+\dfrac{n}{(n+2)^2}+\cdots+\dfrac{n}{(n+n)^2}\right)=$ _____.

3. 设 $x=0$ 为函数 $f(x)=\begin{cases}(1+ax)^{1/x}, & x>0\\ \dfrac{\sqrt[3]{1+x}-1}{x}, & x<0\end{cases}$ 的可去间断点，则常数 $a=$ _____.

4. 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=t+\ln(t+1)\\ y=\arctan t\end{cases}$ 确定，则 $\mathrm{d}y\big|_{x=0}=$ _____.

5. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\cos x-1+\dfrac{1}{2}x\sin x}{x^4}=$ _____.

6. 设函数 $y=x^2\cos x$，则 $y^{(4)}(0)=$ _____.

7. 曲线 $y=\sqrt[3]{x^3+x^2}$ 的斜渐近线方程为 _____.

8. 若 $\int\dfrac{1}{f(x)}\mathrm{d}x=\tan x+C$，则 $\int f(x)\mathrm{d}x=$ _____ $+C$.

9. $\int_0^{2\pi}\dfrac{\sin x}{\sin^4x+\cos^4x}\mathrm{d}x=$ _____.

10. $\int_{\mathrm{e}}^{+\infty}\dfrac{1}{x(\ln x+1)^3}\mathrm{d}x=$ _____.

二、(12 分) 求函数 $y=x^{5/3}-5x^{2/3}$ 的单调区间、极值及函数曲线的凹凸区间、拐点.

三、(8 分) 第一象限内曲线上每点 (x,y) 处的切线在 y 轴上的截距为 $2x^3$，且曲线过点 $(1,2)$，求此曲线方程.

四、(8 分) 证明不等式：当 $0<x<1$ 时，$1+\dfrac{1}{2}x^2>\sin x+\mathrm{e}^{-x}$.

五、简答题（每小题 7 分，共 14 分）

(1) 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $\int_1^y\dfrac{\mathrm{e}^t}{1+t^2}\mathrm{d}t=\ln(1+x)$ 确定，求 y' 及 $y''\big|_{x=0}$.

(2) 求 $\int_0^{\pi}x\sin^2x\,\mathrm{d}x$.

六、（12 分）设抛物线 $y=\sqrt{x-2}$ 及其过点 $(1,0)$ 的切线 L、x 轴所围的图形记为 D，求：

(1) 切线 L 的方程.

(2) 图形 D 的面积 A.

(3) 图形 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积 V_x.

七、（10 分）求微分方程 $y''+2y'+y=(x-1)\mathrm{e}^{-x}$的通解.

八、（6 分）设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续且 $f(x)>2$，证明：方程

$$\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t-\int_x^{\pi/2}\frac{1}{f(t)}\,\mathrm{d}t=2\sin x$$

在 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 内有**唯一实根**.

分析上期末 • 第 5 套 • 答案及解析

2023-2024 学年第一学期《高等数学 A（上）》期末考试试题（A）

一、填空题

1. 第一项趋于零，第二项趋于 2。

2. 黎曼和 $\dfrac{1}{n}\sum \dfrac{1}{(1+\frac{k}{n})^2} \to \int_0^1 \dfrac{dt}{(1+t)^2} = \dfrac{1}{2}$。

3. 两侧极限分别 $e^a, \dfrac{1}{3}$，故 $a = \ln\dfrac{1}{3}$。

4. $x=0$ 对应 $t=0$，$y_x = \dfrac{1}{2}$，微分为 $\dfrac{1}{2}\,dx$。

5. 二次项抵消，四次系数 $\dfrac{1}{24} - \dfrac{1}{12} = -\dfrac{1}{24}$。

6. 四次系数为 $-\dfrac{1}{2}$，故四阶导数 -12。

7. $\sqrt[3]{x^3+x^2} = x(1+\dfrac{1}{x})^{\frac{1}{3}} = x + \dfrac{1}{3} + o(1)$，故渐近线 $y = x + \dfrac{1}{3}$。

8. 求导得 $\dfrac{1}{f} = \sec^2 x$，故 $f = \cos^2 x$，积分为 $\dfrac{x}{2} + \dfrac{\sin 2x}{4} + C$。

9. 被积函数在平移 π 后变号，两个半周期积分抵消，故为零。

10. 令 $u = \ln x + 1$，得 $\int_2^{\infty} u^{-3}\,du = \dfrac{1}{8}$。

二、函数讨论

$$y' = \frac{5}{3}x^{-1/3}(x-2), \qquad y'' = \frac{10}{9}x^{-4/3}(x+1) \quad (x \neq 0).$$

由导数符号，在 $(-\infty,0),(2,+\infty)$ 递增，在 $(0,2)$ 递减；在 $x=2$ 取极小值 $-3\sqrt[3]{4}$；$x=0$ 处虽然不可导，左右由增转减，仍为极大值点。二阶导数仅在 -1 变号，故拐点 $(-1,-6)$。这里“凹”对应 $y''>0$，“凸”对应 $y''<0$；零点两侧均为正，不是拐点。

三、截距条件

切线纵截距为 $y - xy' = 2x^3$。因此 $(\dfrac{y}{x})' = -2x$，积分得 $y = Cx - x^3$；由 $(1,2)$ 得 $C=3$，第一象限部分为 $0 < x < \sqrt{3}$。

四、不等式证明

令 $F = 1 + \dfrac{x^2}{2} - \sin x - e^{-x}$。有 $F(0) = F'(0) = 0$，而 $F'' = 1 + \sin x - e^{-x} > 0$（$0<x<1$），故 $F' > 0, F > 0$。

五、导数与积分

1. 变限积分求导得 $y'=\dfrac{(1+y^2)e^{-y}}{1+x}$。初值 $y(0)=1$；设 $A(y)=(1+y^2)e^{-y}$，$A'(1)=0$，所以 $y''(0)=-A(1)=-\dfrac{2}{e}$。

2. 用 $x\mapsto \pi-x$ 配对，得积分为 $\dfrac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\sin^2 x\,dx=\dfrac{\pi^2}{4}$。

六、切线、面积与体积

题中曲线为 $y=\sqrt{x-2}$。设切点横坐标 c，过 $(1,0)$ 条件为 $\sqrt{c-2}=\dfrac{c-1}{2\sqrt{c-2}}$，解得 $c=3$，切线 $y=\dfrac{x-1}{2}$。面积分成 $[1,2]$ 的切线下方与 $[2,3]$ 的两曲线之间：总值 $\dfrac{1}{3}$。体积同理为

$$V=\pi\left[\int_1^3\frac{(x-1)^2}{4}\,dx-\int_2^3(x-2)\,dx\right]=\frac{\pi}{6}.$$

七、微分方程

令 $y=e^{-x}u$，则 $u''=x-1$，两次积分得 $u=C_1+C_2x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{6}$。

$$y=\left(C_1+C_2x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}\right)e^{-x}.$$

八、唯一根证明

令 F 为左侧减右侧。$F(0)<0$；$F(\dfrac{\pi}{2})=\int_0^{\frac{\pi}{2}}f-2>\pi-2>0$。又 $F'=f+\dfrac{1}{f}-2\cos x>2-2\cos x\ge 0$，事实上严格正。介值定理给存在，严格递增给唯一。

分析上期末 • 第 6 套

2022–2023 学年第一学期数学分析(上）期末考试试题

一、求解下列各题（每题 6 分，共 42 分）

1. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{x}-\cos x-x}{\sqrt[3]{1+2x^{2}}-1}$.

2. 求 $\displaystyle\int\frac{\arctan x}{x^{3}}\,\mathrm{d}x$.

3. 当 $x\to 0$ 时，$\sin x-x\cos x$ 与 ax^{n} 为等价无穷小，求 a 及 n.

4. 计算 $\displaystyle\int_{-1}^{1}\frac{\sin x+1}{4-x^{2}}\,\mathrm{d}x$.

5. 已知连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=\displaystyle\int_{0}^{3x}f\Big(\frac{t}{3}\Big)\,\mathrm{d}t+\mathrm{e}^{2x}$，求 $f(x)$.

6. 讨论非正常积分 $\displaystyle\int_{1}^{+\infty}\Big(\frac{1}{x^{p}}-\ln\Big(1-\frac{1}{x^{p}}\Big)\Big)\,\mathrm{d}x\,(p>0)$ 的敛散性.

7. 计算 $I=\displaystyle\int_{0}^{n\pi}x|\sin x|\,\mathrm{d}x$，其中 n 为正整数.

二、（10 分）求函数 $y=\dfrac{1}{x^{2}-2x+4}$ 的单调区间、极值、凹凸区间和拐点.

三、（10 分）求微分方程 $y''+2y'+2y=x(\mathrm{e}^{x}+1)$ 的通解.

四、（10 分）设曲线 $y=ax^{2}\,(a>0,x>0)$ 与 $y=1-x^{2}$ 相交于点 A，过坐标原点 O 和点 A 的直线与曲线 $y=ax^{2}$ 围成一个平面图形，试求解下列问题

(1) 此平面图形的面积是多少?

(2) 问 a 为何值时，该图形绕 x 轴旋转一周所得的旋转体体积最大?

五、（10 分）设 $k\le 0$，证明：方程 $kx+\dfrac{1}{x^{2}}=1$ 有且仅有一个正的实根.

六、（10 分）设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续且单调增加，证明：

$$\int_{a}^{b}xf(x)\,\mathrm{d}x\ge\frac{a+b}{2}\int_{a}^{b}f(x)\,\mathrm{d}x$$

七、（8 分）设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有二阶连续导数，$f(0)=f(1)$，且 $|f''(x)|\le 2$. 证明：$|f'(x)|\le 1$.

分析上期末 · 第 6 套 · 答案及解析

2022–2023 学年第一学期《数学分析（上）》期末考试试题

一、计算与判断

1. 分子 $x^2+o(x^2)$，分母 $\frac{2}{3}x^2+o(x^2)$，故为 $\frac{3}{2}$。

2. 分部积分，取 $u=\arctan x, dv=x^{-3}dx$，剩余有理式拆为 $\frac{1}{x^2}-\frac{1}{1+x^2}$。得 $-\frac{(1+x^2)\arctan x+x}{2x^2}+C$。

3. 展开正弦、余弦，得 $\sin x - x\cos x = \frac{x^3}{3}+o(x^3)$，故 $a=\frac{1}{3}, n=3$。

4. 奇函数部分积分为零，余下 $\int_{-1}^{1}\frac{dx}{4-x^2}=\frac{1}{2}\ln 3$。

5. 变限积分求导给 $f'=3f+2e^{2x}$，且 $f(0)=1$。解一阶线性方程得 $f=-2e^{2x}+3e^{3x}$。

6. 在无穷远处被积函数 $\sim 2x^{-p}$；在 1 处只产生 $-\ln(x-1)$ 型可积奇点。因此恰当 $p>1$ 收敛。

7. 因 $|\sin(n\pi-x)|=|\sin x|$，对称配对给 $I=\frac{n\pi}{2}\int_0^{n\pi}|\sin x|\,dx = n^2\pi$。

二、函数讨论

令 $D=(x-1)^2+3$，有 $y'=-\frac{2(x-1)}{D^2}$，$y''=\frac{6x(x-2)}{D^3}$。符号表给 $x=1$ 极大值 $\frac{1}{3}$；y'' 在 $0,2$ 变号，拐点为 $(0,\frac{1}{4}),(2,\frac{1}{4})$。凹凸术语以二阶导符号为准。

单调递增区间为 $(-\infty,1)$，递减区间为 $(1,+\infty)$；$y''<0$ 在 $(0,2)$，$y''>0$ 在 $(-\infty,0),(2,+\infty)$。

三、微分方程

齐次根 $-1\pm i$。分别试 $(Ax+B)e^{x}$ 与 $Cx+D$，代入得 $A=\frac{1}{5}, B=-\frac{4}{25}, C=\frac{1}{2}, D=-\frac{1}{2}$，故通解为 $y=(C_1\cos x+C_2\sin x)e^{-x}+(\frac{x}{5}-\frac{4}{25})e^{x}+\frac{x}{2}-\frac{1}{2}$。

四、面积与最优化

交点横坐标 $r=(1+a)^{\frac{-1}{2}}$，连线为 $y=arx$。面积 $\int_0^r (arx-ax^2)\,dx=\frac{a}{6(1+a)^{\frac{3}{2}}}$。旋转体体积

$$V=\pi\int_0^r (a^2r^2x^2-a^2x^4)\,dx=\frac{2\pi a^2}{15(1+a)^{5/2}}.$$

其对数导数为 $\frac{2}{a}-\frac{5}{2(1+a)}$，在 $a=4$ 由正变负，故此处最大。

五、唯一正根

$H(x)=kx+x^{-2}-1$ 在正半轴严格递减，因为 $H'=k-2x^{-3}<0$；零点右侧极限为正无穷，无穷远处极限为 -1 或负无穷。因此恰有一个正根。

六、积分不等式

令 $m=\dfrac{a+b}{2}$。对称换元将所需差写为 $\int_m^b (x-m)[f(x)-f(a+b-x)]\,dx\ge 0$，因为两因子均非负。

七、导数界

由 $\int_0^1 f'(t)\,dt=0$ 和 $|f'(x)-f'(t)|\le 2|x-t|$，得

$$|f'(x)|=\left|\int_0^1 [f'(x)-f'(t)]\,dt\right|\le x^2+(1-x)^2\le 1.$$

分析上期末 • 第 7 套

2020-2021 学年第一学期数学分析(上) 期末考试试题(A)

一、填空题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

1. 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{x+3}{x+6}\right)^{\frac{x-1}{2}}=$ _____.

2. 当 $x\to 0$ 时，$\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt[3]{x}}}$ 是 x 的 _____ 阶无穷小量（填具体阶数）.

3. 设可导函数 $f(x)$ 满足 $f'\left(\cos^2 x\right)=\sin^2 x, f(0)=0$，则 $f(x)$ 的表达式是 _____.

4. 已知 $g(x)$ 是连续函数，且 $g(0)=2, G(x)=\int_{\sin x}^{x^2} g(t)\,\mathrm{d}t$，则 $G'(0)=$ _____.

5. 不定积分 $\int \dfrac{2x+\sqrt{x}+1}{x}\,\mathrm{d}x=$ _____.

6. 曲线 $y=x^3(1-x)$ 的拐点是 _____.

7. 设 $f(x)$ 的一个原函数是 $F(x)$，a, b 是非零常数，则不定积分 $\int f(ax+b)\,\mathrm{d}x=$ _____ $+C$.

8. 定积分 $\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\left(x^3+\sin^2 x\right)\cos^2 x\,\mathrm{d}x=$ _____.

9. 反常积分 $\int_0^1 \dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}=$ _____.

10. 微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{y}{y^3+x}$ 满足初始条件 $y(0)=1$ 的特解为 _____.

二、计算下列各题，给出计算过程（每小题 6 分，共 18 分）

1. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin\dfrac{\pi}{n}\sum\limits_{i=0}^{n}\dfrac{\cos\frac{\mathrm{i}\pi}{n}}{2+\sin\frac{\mathrm{i}\pi}{n}}$.

2. 设 $y=y(x)$ 满足方程 $y''+py'+qy=\mathrm{e}^{3x}$ 的初始条件 $y(0)=y'(0)=0$ 的特解，求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left(1+x^2\right)}{y(x)}$.

3. 设 $f(x)=x^2\sin x$，求 $f^{(2021)}(0)$.

三、(10 分) 设函数 $\varphi(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内有四阶连续导函数，且 $y=x^5\varphi(x)$，试求 $y^{(5)}(0)$.

四、（12 分）设函数 $f(x)=\dfrac{x^4+4}{x^2}$,

(1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间和极值.

(2) 求曲线 $y=f(x)$ 的凹凸区间和拐点.

(3) 求曲线 $f(x)$ 的所有渐近线.

五、（10 分）设有平面闭曲线 $\begin{cases}x=a\cos^3 t\\ y=a\sin^3 t\end{cases}, t\in[0,2\pi]$.

(1) 求曲线所围平面图形的面积.

(2) 求此平面图形绕 y 轴一周所形成的旋转体的体积.

六、（10 分）求微分方程 $y'''+6y''+\left(9+a^2\right)y'=1,(a>0)$ 的通解.

七、（10 分）设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有连续导数，证明:

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{4x^2}\int_{-x}^{x}(f(t+x)-f(t-x))\,\mathrm{d}t=f'(0)$$

分析上期末 • 第 7 套 • 答案及解析

2020-2021 学年第一学期《数学分析（上）》期末考试试题（A）

一、填空题

1. 直接代入连续的底数、指数，得 $(\frac{1}{2})^{\frac{-1}{2}}=\sqrt{2}$。
2. 最内层三次根后连续开两次平方根，阶数 $\frac{1}{12}$（右侧趋近）。
3. 令 $u=\cos^2 x$，得 $f'(u)=1-u$，积分并用初值给 $f(u)=u-\frac{u^2}{2}$。条件实际只确定 $u\in[0,1]$ 上的表达式，区间外不能据此唯一确定。
4. $G'=2xg(x^2)-\cos x\,g(\sin x)$，故 $G'(0)=-2$。
5. 拆为 $2+x^{\frac{-1}{2}}+x^{-1}$，积分得 $2x+2\sqrt{x}+\ln x+C$（实数范围 $x>0$）。
6. $y''=6x-12x^2$，在 $0,\frac{1}{2}$ 变号，代入得拐点为 $(0,0)$ 和 $(\frac{1}{2},\frac{1}{16})$。
7. 令 $u=ax+b$，得 $\frac{1}{a}F(ax+b)+C$。
8. 奇项积分为零，其余为 $\frac{1}{4}\int_{\frac{-\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 2x\,dx=\frac{\pi}{8}$。
9. 用 $x=\sin t$ 得 $\frac{\pi}{2}$。
10. 视 x 为 y 的函数：$x_y-\frac{x}{y}=y^2$，得 $x=\frac{1}{2}y^3+Cy$；初值得 $C=-\frac{1}{2}$。

二、计算题

1. 对应黎曼积分 $\int_0^{\pi}\frac{\cos t}{2+\sin t}\,dt=[\ln(2+\sin t)]_0^{\pi}=0$，且 $\frac{\sin(\frac{\pi}{n})}{\frac{\pi}{n}}\to 1$。
2. 零点代入方程得 $y''(0)=1$，$y=\frac{x^2}{2}+o(x^2)$，比值为 2。
3. x^{2021} 系数为 $-\frac{1}{2019!}$，故导数为 -4082420。

三、高阶导数

先求四阶导数，再在零点作一次差商；仅 $120x\varphi(x)$ 项保留，其他均为更高阶，故 $y^{(5)}(0)=120\varphi(0)$。此法不要求 $\varphi^{(5)}$ 存在。

四、函数讨论

$f=x^2+4x^{-2}$，$f'=2x-8x^{-3}$，$f''=2+24x^{-4}>0$。一阶导在 $\pm\sqrt{2}$ 为零并由负转正，故两处极小值均为 4；二阶导不变号，无拐点。零点处趋于正无穷，只有铅直渐近线 $x=0$。

递减区间为 $(-\infty,-\sqrt{2}),(0,\sqrt{2})$，递增区间为 $(-\sqrt{2},0),(\sqrt{2},+\infty)$；两个定义域分支上均有 $f''>0$。

五、星形线面积、体积

取 $a>0$。面积 $A=4\int_0^{\frac{\pi}{2}} a\sin^3 t\cdot 3a\cos^2 t\sin t\,dt=\dfrac{3\pi a^2}{8}$。绕 y 轴用圆盘，$V=2\pi\int_0^a x(y)^2\,dy=6\pi a^3\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^7 t\sin^2 t\,dt=\dfrac{32\pi a^3}{105}$。

六、微分方程

特征多项式 $r[(r+3)^2+a^2]$，特解取 $\dfrac{x}{9+a^2}$。故通解为常数加 e^{-3x} 乘正余弦，再加该特解。

$$y=e^{-3x}(C_1\cos ax+C_2\sin ax)+C_3+\frac{x}{9+a^2}.$$

七、极限证明

写 $f(t+x)-f(t-x)=\int_{t-x}^{t+x} f'(u)\,du$。在 $|t|\le x$ 时，所有 $|u|\le 2x$。所求式与 $f'(0)$ 的差的绝对值不超过 $\sup_{|u|\le 2x}|f'(u)-f'(0)|\to 0$。

分析上期末 • 第 8 套

2020-2021 学年第一学期高等数学 A（上）期末考试试题(A1)

一、填空题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

1. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n^2-2}{n^2+3}\right)^{n^2}=$ _____.

2. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x+\sin x^4}{\cos^2 x\cdot\ln(1+x^2)}=$ _____.

3. 函数 $f(x)=\dfrac{\arcsin x+x^2}{x(x-1)}$ 的可去间断点是 _____.

4. 设函数 $f(x),g(x)$ 都在 $(-1,1)$ 上有定义，且都在 $x=0$ 点处连续，若 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{g(x)}{x}, & x\neq 0\\ 2, & x=0\end{cases}$，则 $g'(0)=$ _____.

5. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $\mathrm{e}^{x+y}+\cos xy=0$ 确定，则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=$ _____.

6. 设 $F(x)=\dfrac{x^2}{x-2}\displaystyle\int_2^x f(t)\,\mathrm{d}t$，其中 $f(x)$ 连续且 $f(2)=1$，则 $\lim\limits_{x\to 2}F(x)=$ _____.

7. $\displaystyle\int\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)\mathrm{d}x=$ _____.

8. 设 $f(1)=\dfrac{1}{2}$，$f'(1)=0$ 及 $\displaystyle\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=2$，则 $\displaystyle\int_0^1 x^2f''(x)\,\mathrm{d}x=$ _____.

9. $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^2+4x+8}=$ _____.

10. 微分方程 $y'=\dfrac{y\left(1+2x^2\right)}{x}$ 的通解为 _____.

二、（10 分）设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 连续，在 $x=0$ 处可导，且 $f(0)=0$，令

$$F(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x^2}\displaystyle\int_0^x tf(t)\,\mathrm{d}t, & x\neq 0\\ A, & x=0\end{cases}$$

(1) 试求 A 的值，使 $F(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续.

(2) 求出 $F'(x)$ 并讨论其连续性.

三、（10 分）已知当 $x\to 0$ 时 $x-\left(a+b\mathrm{e}^{x^2}\right)\sin x$ 是关于 x 的 5 阶无穷小，求常数 a 和 b 的值.

四、（12 分）证明不等式：

(1) 当 $x>0$ 时 $(1+x)\ln^2(1+x)<x^2$.

(2) 当 $x\in(0,1)$ 时 $\dfrac{1}{\ln(1+x)}-x>\dfrac{1}{\ln 2}-1$.

五、（12 分）求不定积分.

(1) $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{(2x^2+1)\sqrt{x^2+1}}$.

(2) $\displaystyle\int \frac{x\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x$.

六、（12 分）过曲线 $y=\sqrt[3]{x}\,(x\geq 0)$ 上点 A 作切线，使该切线与曲线及 x 轴围成的平面图形 D 的面积 $S=\dfrac{3}{4}$.

(1) 求点 A 的坐标.

(2) 求 D 绕 x 轴旋转一周所得的旋转体的体积.

七、设 $f(x),g(x)$ 满足 $f'(x)=g(x)$，$f(0)=1$ 且

$$g(x)=1+\int_0^x\left(6\sin^2 t-f(t)\right)\mathrm{d}t$$

求 $f(x)$ 和 $g(x)$.

分析上期末 • 第 8 套 • 答案及解析

2020-2021 学年第一学期《高等数学 A》（上）期末考试试题（A1）

一、填空题

1. 底数 $1-\dfrac{5}{n^2+3}$，对数极限为 -5，故 e^{-5}。

2. 分子主项 $\dfrac{x^2}{2}$，分母主项 x^2，得 $\dfrac{1}{2}$。

3. 在零点分子一阶、分母一阶，极限 -1；在 1 分子非零，为无穷间断，故只有零点可去。

4. 连续性先得 $g(0)=0$，再有 $g'(0)=\lim\dfrac{g(x)}{x}=f(0)=2$。

5. 隐式求导得 $y'=\dfrac{y\sin(xy)-e^{x+y}}{e^{x+y}-x\sin(xy)}$。

6. 积分中值定理或差商给 $\dfrac{1}{x-2}\int_2^x f(t)\,dt\to 1$，乘 x^2 得 4。

7. 分部积分，剩余 $\int\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}dx$，得 $x\ln(x+\sqrt{1+x^2})-\sqrt{1+x^2}+C$。

8. 两次分部积分给 $[x^2f']_0^1-[2xf]_0^1+2\int_0^1 f=0-1+4=3$。

9. 完成平方为 $(x+2)^2+4$，积分值 $\dfrac{1}{2}[\dfrac{\pi}{2}-\dfrac{\pi}{4}]=\dfrac{\pi}{8}$。

10. 分离变量给 $\ln|y|=\ln|x|+x^2+C$，故 $y=Cxe^{x^2}$，包括零解，解区间不跨过 $x=0$。

二、积分函数

写 $f(t)=f'(0)t+o(t)$，则 $\int_0^x tf(t)dt=\dfrac{f'(0)}{3}x^3+o(x^3)$，所以 $A=0,F'(0)=\dfrac{f'(0)}{3}$。非零处 $F\prime(x)=\dfrac{f(x)}{x}-\dfrac{2}{x^3}\int_0^x tf(t)\,dt$；利用同一展开，其两项分别趋于 $f'(0)$、$\dfrac{2}{3}f'(0)$，故 F' 在零点也连续。

三、待定系数

消去一次、三次项，得到 $a+b=1,b=\dfrac{1}{6}$，故 $a=\dfrac{5}{6}$。剩余五次系数为 $-\dfrac{23}{360}\neq 0$，确为五阶。

四、不等式证明

1. 令 $H(x)=\dfrac{x}{\sqrt{1+x}}-\ln(1+x)$。$H(0)=0$，$H'=\dfrac{x+2-2\sqrt{1+x}}{2(1+x)^{\frac{3}{2}}}>0$。故 $\ln(1+x)<\dfrac{x}{\sqrt{1+x}}$，两边正数平方即得。

2. 题目为 $\dfrac{1}{\ln(1+x)}-x$。其导数 $-\dfrac{1}{(1+x)\ln^2(1+x)}-1<0$，故 $0<x<1$ 时严格大于在 1 的值。

五、积分

1. 令 $u=\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$，可将被积式化为 $\dfrac{du}{1+u^2}$，得 $\arctan\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}+C$。

2. 取 $u=\arcsin x, dv=\dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}dx$，分部积分得 $-\sqrt{1-x^2}\arcsin x+x+C$。

六、切线与旋转体

设切点 $(c,c^{\frac{1}{3}})$，切线与横轴交于 $-2c$，三角形面积为 $\frac{3}{2}c^{\frac{4}{3}}$，曲线下方面积为 $\frac{3}{4}c^{\frac{4}{3}}$，两者之差为 $\frac{3}{4}c^{\frac{4}{3}}=\frac{3}{4}$。所以 $c=1$。切线 $y=\dfrac{x+2}{3}$，体积 $\pi[\int_{-2}^{1}\dfrac{(x+2)^2}{9}dx-\int_0^1 x^{\frac{2}{3}}dx]=\dfrac{2\pi}{5}$。

七、积分方程

求导得 $f''=6\sin^2 x-f$，初值 $f(0)=f'(0)=1$。解 $f''+f=3-3\cos 2x$，得 $f=\sin x-3\cos x+\cos 2x+3$，再求导即 g。

分析上期末 • 第 9 套

2019-2020 学年第一学期数学分析(上) 期末考试试题(A)

一、填空题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

1. 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x - x}{x-\sin x} = _____$.

2. 若 $y = \sqrt[3]{\dfrac{2+x}{2-x}}$，则 $y' = _____$.

3. 设函数 $f(x) = x^3\ln(1+x^2)$，则 $f^{(2019)}(0) = _____$.

4. 极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x t^2 e^{t^2}\,dt}{xe^{x^2}} = _____$.

5. 不定积分 $\int e^{e^x+x}\,dx = _____$.

6. 由抛物线 $y = x^2 - 1$ 与 $y = 7 - x^2$ 所围成的平面图形的面积 $A = _____$.

7. 若 e^{-x} 是 $f(x)$ 的原函数，则 $\int x^2 f(\ln x)\,dx = _____$.

8. 定积分 $\int_{-\pi/2}^{\pi/2}(x^3+\sin^2 x)\cos^2 x\,dx = _____$.

9. 反常积分 $\int_0^{+\infty}\dfrac{\arctan x\,dx}{1+x^2} = _____$.

10. 微分方程 $y' - 2xe^{-y} = 0$ 的满足条件 $y(0) = 0$ 的特解为 $_____$.

二、(8 分) 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\int_{\pi/2}^{y} te^{\sin t}\,dt + y\cos x = 0$ 所确定，且满足 $y\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = \dfrac{\pi}{2}$，求曲线 $y = y(x)$ 在点 $\left(\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$ 处的切线方程.

三、(10 分) 确定常数 a, b, c 的值，使得当 $x\to 0$ 时，有

$$e^x(1+bx+cx^2) = 1 + ax + o(x^3)$$

四、(16 分) 设函数 $f(x) = \dfrac{x^3}{(1+x)^2}$,

(1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间和极值.

(2) 求曲线 $y = f(x)$ 的凹凸区间和拐点.

(3) 求曲线 $f(x)$ 的所有渐近线.

五、（10 分）设函数 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上存在二阶连续导数，且 $\int_0^{\pi} f(x)\sin x\,\mathrm{d}x + \int_0^{\pi} f''(x)\sin x\,\mathrm{d}x = 0$; $f(\pi) = 2$. 求 $f(0)$.

六、（12 分）求微分方程 $y'' - 2y' + y = \mathrm{e}^x + 2\cos x$ 的通解.

七、（8 分）设 $f(x)$ 是一个连续函数，$\varphi(x) = \int_0^1 f(xt)\,\mathrm{d}t$，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x} = A$（$A$ 为常数）. 求 $\varphi'(x)$ 并讨论 $\varphi'(x)$ 在 $x = 0$ 处的连续性.

八、（6 分）设函数 $f(x)$ 在 $[0,3]$ 上可导，且满足 $f(2) + f(3) = 2\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$，证明：至少存在一点 $\xi \in (0,3)$，使得 $f'(\xi) = 0$.

分析上期末 • 第 9 套 • 答案及解析

2019-2020 学年第一学期《数学分析（上）》期末考试试题（A）

一、填空题

1. 三阶主项分别 $\frac{x^3}{3},\frac{x^3}{6}$，故比值 2。

2. 对数求导得 $y'=\frac{4y}{3(4-x^2)}$，在原函数可导处使用。

3. x^{2019} 系数为 $-\frac{1}{1008}$，故导数为 $-\frac{2019!}{1008}$。

4. 对分子分母用洛必达，得 $\frac{x^2e^{x^2}}{(1+2x^2)e^{x^2}}\to\frac{1}{2}$。

5. 令 $u=e^x$，积分为 $\int e^u du=e^{e^x}+C$。

6. 交点横坐标 ±2，$A=\int_{-2}^{2}(8-2x^2)dx=\frac{64}{3}$。

7. $f(t)=-e^{-t}$，所以被积式为 $-x$，积分 $-\frac{x^2}{2}+C$。

8. 奇偶性加降幂得 $\frac{\pi}{8}$。

9. 令 $u=\arctan x$，得 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}u\,du=\frac{\pi^2}{8}$。

10. $e^y y'=2x$，积分并代初值得 $e^y=1+x^2$，即 $y=\ln(1+x^2)$。

二、切线

变限积分求导得 $(ye^{\sin y}+\cos x)y'=y\sin x$，点上斜率 e^{-1}，所以 $y-\frac{\pi}{2}=\frac{1}{e}(x-\frac{\pi}{2})$。

三、待定系数

一次、二次、三次项分别要求 $a=1+b,\frac{1}{2}+b+c=0,\frac{1}{6}+\frac{b}{2}+c=0$。解得 $a=\frac{1}{3},b=-\frac{2}{3},c=\frac{1}{6}$。

四、函数讨论

$f'=\frac{x^2(x+3)}{(x+1)^3}$，$f''=\frac{6x}{(x+1)^4}$。因此在 $(-\infty,-3),(-1,+\infty)$ 递增，在 $(-3,-1)$ 递减；$x=-3$ 为极大值点，值为 $-\frac{27}{4}$；二阶导在 $x<0$（排除 -1）为负，在 $x>0$ 为正，拐点为 $(0,0)$；零点虽有水平切线但不改变单调性。长除法 $f=x-2+\frac{3x+2}{(x+1)^2}$，故斜渐近线 $y=x-2$，另有铅直渐近线 $x=-1$。

五、积分边界值

两次分部积分使积分项消去，原条件等价于 $f(\pi)+f(0)=0$，所以 $f(0)=-2$。

六、微分方程

对指数部分令 $y=e^{x}u$，有 $u''=1$，特解 $\dfrac{x^{2}}{2}e^{x}$；三角特解 $-\sin x$。加齐次解 $(C_1+C_2x)e^{x}$。

$$y=\left(C_1+C_2x+\frac{x^{2}}{2}\right)e^{x}-\sin x.$$

七、积分与导数

非零处 $\varphi(x)=\dfrac{1}{x}\int_0^x f(t)dt$，所以 $\varphi\prime(x)=\dfrac{f(x)}{x}-\dfrac{1}{x^{2}}\int_0^x f(t)\,dt$（$x\neq0$）。由 $f(t)=At+o(t)$，得 $\varphi(x)=\dfrac{A}{2}x+o(x)$，故 $\varphi'(0)=\dfrac{A}{2}$；在导函数表达式中分别取极限，也得 $A-\dfrac{A}{2}$，所以连续。

八、罗尔定理证明

积分中值定理给 $c\in[0,1]$ 满足 $f(c)=\int_0^1 f$；连续性在 $[2,3]$ 上给 d 满足 $f(d)=\dfrac{f(2)+f(3)}{2}=f(c)$。因为 $c<d$，罗尔定理保证二者之间有导数零点。

分析上期末 • 第 10 套

2019-2020 学年第一学期高等数学 A（上）期末考试试题(A1)

一、填空题（本大题共 10 小题，每空 3 分，共 30 分）

1. 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\sqrt[x]{1-2x}=$ _____.

2. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2^{x^3}-1}{\ln(1+x)\arctan x^2}=$ _____.

3. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $f\left(\dfrac{1}{n}\right)=\dfrac{2020}{n}$，则 $f'(0)=$ _____.

4. 设 $y=\dfrac{x^3}{1+x}$，当正整数 $n>3$ 时，$y^{(n)}=$ _____.

5. 函数 $y=\ln\dfrac{1+x}{1-x}$ 的马克劳林公式中，x^5 的系数为 _____.

6. 设函数 $F(x)=\int_0^{x^2}\ln(1+t)\,\mathrm{d}t$ 是 x^n 的同阶无穷小量，则 $n=$ _____.

7. $\int\dfrac{\mathrm{d}x}{x(x^n+10)}=$ _____.

8. $\int_{-1}^{1}\left(x^2\sin x^5+\ln(2+x)\right)\mathrm{d}x=$ _____.

9. $\int_0^{+\infty}\dfrac{\mathrm{d}x}{x^2+2x+5}=$ _____.

10. 微分方程 $xy''+3y'=0$ 的通解为 _____.

二、（10 分）设函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 的某邻域内连续，且有

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(f(x+1)+1+3\sin^2 x\right)}{\sqrt{1-x^2}-1}=-4$$

(1) 求 $f(1)$ 及 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x+1)}{x^2}$.

(2) 求 $f'(1)$，若又设 $f''(1)$ 存在，求 $f''(1)$.

三、（8 分）设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内具有一阶连续导数，且 $f(0)\neq 0$, $f'(0)\neq 0$，若 $af(x)+bf(2x)-f(0)$ 在 $x\to 0$ 时是比 x 高阶的无穷小量，试求 a,b 的值.

四、（10 分）证明不等式 $\dfrac{2x}{x+2}<\ln(1+x)<\dfrac{x}{\sqrt{x+1}}$ 成立.

五、（12 分）求下列不定积分

1. $\int \frac{\arctan x}{x^2(1+x^2)}\,\mathrm{d}x.$

2. $\int \frac{x+1}{x(1+x\mathrm{e}^x)}\,\mathrm{d}x.$

六、（12 分）已知曲线 $y=a\sqrt{x}\,(a>0)$ 与曲线 $y=\ln\sqrt{x}$ 在点 (x_0,y_0) 处有公共切线，求

(1) 常数 a 及切点 (x_0,y_0).

(2) 两曲线与 x 轴围成的平面图形 D 的面积.

(3) 平面图形 D 绕 x 轴旋转一周而成的旋转体的体积.

七、（12 分）求微分方程 $y''-2y'=\mathrm{e}^{2x}+4x$ 的通解.

八、（6 分）设 $0\le a<x<b$，$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，证明：$\exists\xi,\eta\in(a,b)$，使得 $f'(\xi)=\frac{a+b}{2\eta}f'(\eta)$.

分析上期末 • 第 10 套 • 答案及解析

2019-2020 学年第一学期《高等数学 A》（上）期末考试试题（A1）

一、填空题

1. x 次根取对数为 $\dfrac{\ln(1-2x)}{x}\to -2$，得 e^{-2}。

2. 分子 $2^{x^3}-1\sim(\ln 2)x^3$，分母 $\sim x^3$，得 $\ln 2$。

3. 连续性先给 $f(0)=0$，沿 $\dfrac{1}{n}$ 的差商恒为 2020，所以导数为 2020。

4. 长除法 $y=x^2-x+1-\dfrac{1}{1+x}$，高阶导数只来自最后一项，得到 $\dfrac{(-1)^{n+1}n!}{(1+x)^{n+1}}$。

5. 两对数相减得 $2(x+\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{x^5}{5}+\cdots)$，系数 $\dfrac{2}{5}$。

6. $\ln(1+t)\sim t$，积分为 $\dfrac{x^4}{2}+o(x^4)$，故 $n=4$。

7. 拆为 $\dfrac{1}{10x}-\dfrac{x^{n-1}}{10(x^n+10)}$，积分为 $\dfrac{1}{10}\ln|x|-\dfrac{1}{10n}\ln|x^n+10|+C$（需 $n\neq 0$；若 $n=0$ 则为 $\dfrac{1}{11}\ln|x|+C$）。

8. 第一项为奇函数，余下直接积分 $\int_{-1}^{1}\ln(2+x)dx=3\ln 3-2$。

9. 完成平方 $(x+1)^2+4$ 后用反正切，积分值为 $\dfrac{\pi}{4}-\dfrac{1}{2}\arctan\dfrac{1}{2}$。

10. 令 $v=y'$，解 $xv'+3v=0$ 得 $v=Cx^{-3}$，再积分得 $y=C_1+C_2x^{-2}$，在不跨零的区间成立。

二、由极限确定导数

连续性给 $f(1)=0$。分母 $\sim-\dfrac{x^2}{2}$，对数也为无穷小，故 $f(1+x)+3\sin^2 x\sim 2x^2$。于是 $f(1+x)=-x^2+o(x^2)$，得所求极限 -1，$f'(1)=0$；若二阶导数存在则 $f''(1)=-2$。

三、系数

常数项、一次项分别要求 $a+b=1, a+2b=0$，所以 $a=2, b=-1$。

四、不等式

本题应补上 $x>0$；在 $-1<x<0$，左侧不等号方向相反。令 $L=\ln(1+x)-\dfrac{2x}{x+2}$，则 $L'=\dfrac{x^2}{(1+x)(x+2)^2}>0, L(0)=0$。右侧令 $H=\dfrac{x}{\sqrt{1+x}}-\ln(1+x)$，有 $H(0)=0$、$H\prime=\dfrac{x+2-2\sqrt{1+x}}{2(1+x)^{3/2}}>0$，即得 $\dfrac{2x}{x+2}<\ln(1+x)<\dfrac{x}{\sqrt{1+x}}$。

五、不定积分

1. 先拆 $\dfrac{1}{x^2(1+x^2)}=\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{1+x^2}$，两项分别分部积分和换元，得 $-\dfrac{\arctan x}{x}-\dfrac{(\arctan x)^2}{2}+\dfrac{1}{2}\ln\dfrac{x^2}{1+x^2}+C$。
2. 对数求导验证 $\left[\ln\left|\dfrac{xe^x}{1+xe^x}\right|\right]'=\dfrac{x+1}{x(1+xe^x)}$。

六、公共切线与几何量

值与斜率相等给 $a\sqrt{x_0}=\dfrac{1}{2}\ln x_0$、$\dfrac{a}{2\sqrt{x_0}}=\dfrac{1}{2x_0}$。得到 $x_0=e^2,y_0=1,a=e^{-1}$。

$$A=\int_0^{e^2}\frac{\sqrt{x}}{e}\,dx-\int_1^{e^2}\frac{\ln x}{2}\,dx=\frac{e^2}{6}-\frac{1}{2},$$

$$V=\pi\left[\int_0^{e^2}\frac{x}{e^2}\,dx-\int_1^{e^2}\frac{\ln^2 x}{4}\,dx\right]=\frac{\pi}{2}.$$

七、微分方程

齐次根为 $0,2$；指数项共振取 Axe^{2x}，多项式取 Bx^2+Cx。代入得 $A=\dfrac{1}{2},B=C=-1$，故 $y=C_1+C_2e^{2x}+\dfrac{x}{2}e^{2x}-x^2-x$。

八、组合中值定理

拉格朗日定理给 $f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$；对 $f(x),x^2$ 用柯西定理给 $\dfrac{f'(\eta)}{2\eta}=\dfrac{f(b)-f(a)}{b^2-a^2}$。相乘化简即得结论，且 $\eta>0$。

2019-2020 学年第一学期高等数学 6 学时（上）期末考试试题(B)

29 [分析上期末] 2019–2020 学年第一学期《高等数学 6 学时》（上）期末考试试题（B）

一、填空题（本大题共 10 小题，每空 3 分，共 30 分）

1. 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\pi+\mathrm{e}^{1/x}}{1+\mathrm{e}^{4/x}}+\arctan\dfrac{1}{x}=$ _____.

2. 已知当 $x\to 0$ 时 $\left(1+\alpha x^2\right)^{1/2}-1$ 与 e^x-1-x 是等价无穷小，则 $\alpha=$ _____.

3. 设 $f(x)=x^3\mathrm{e}^{x^2}$，则 $f^{(2020)}(0)=$ _____.

4. 已知 $f(0)=0, f'(0)=1$，则 $\lim\limits_{x\to 0}(1+2f(x))^{1/(\sin 3x)}=$ _____.

5. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，且 $f(x)=\dfrac{1}{1+x}+x\displaystyle\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$，则 $f(x)=$ _____.

6. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n\sqrt{n+1}}+\dfrac{\sqrt{2}}{n\sqrt{n+\frac{1}{2}}}+\cdots+\dfrac{\sqrt{n}}{n\sqrt{n+\frac{1}{n}}}\right)=$ _____.

7. 设 $\displaystyle\int\frac{f'(\ln x)}{x}\,\mathrm{d}x=x^2+C$，则 $f(x)=$ _____.

8. 计算 $I=\displaystyle\int_{-1}^{1}\left(x^2\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)+\sqrt{1-x^2}\right)\mathrm{d}x=$ _____.

9. 反常积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^2+4x+8}=$ _____.

10. 微分方程 $yy''-(y')^2=0$ 满足 $y(0)=1, y'(0)=1$ 的特解为 _____.

二、（10 分）讨论函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1-x^{2n}}{1+x^{2n}}x$ 的连续性，若有间断点判别类型.

三、（10 分）设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内具有一阶连续导数，且 $f(0)\neq 0, f'(0)\neq 0$，若 $af(h)+bf(2h)-f(0)$ 在 $h\to 0$ 时是比 h 高阶的无穷小，试求 a, b 的值.

四、（10 分）根据函数 $y=\dfrac{x^3+4}{x^2}$ 的图形，完成下表.



五、（12 分）计算积分

1. $\displaystyle\int \frac{3x^3+x}{x^4+1}\,\mathrm{d}x.$

2. $\displaystyle\int_0^{\pi/4} \frac{x\sin x}{\cos^3 x}\,\mathrm{d}x.$

六、（10 分）已知摆线 $\begin{cases}x=a(t-\sin t)\\ y=a(1-\cos t)\end{cases}.$

(1) 求 $t=\dfrac{\pi}{2}$ 处的切线方程.

(2) 求摆线一拱 $(0\le t\le 2\pi)$ 的长度.

七、（10 分）设 $f(x)=\mathrm{e}^{-x}+\displaystyle\int_0^x (x-t)f(t)\,\mathrm{d}t$，其中 $f(x)$ 二阶可导，求 $f(x)$.

八、（8 分）设 $f(x)$ 在 $[0,a]$ 上连续，在 $(0,a)$ 内可导，且 $3\displaystyle\int_{\frac{2a}{3}}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x=af(0)$，求证：$\exists\xi\in(0,a)$，使 $f'(\xi)=0$.

分析上期末 • 第 11 套 • 答案及解析

2019-2020 学年第一学期《高等数学 6 学时》 （上）期末考试试题（B）

一、填空题

1. 左极限 $\pi-\frac{\pi}{2}$，右极限 $0+\frac{\pi}{2}$，故为 $\frac{\pi}{2}$。

2. 两边二阶系数分别为 $\frac{\alpha}{2},\frac{1}{2}$，故 $\alpha=1$。

3. $x^3e^{x^2}$ 为奇函数，偶数阶导数在零点为零。

4. 取对数，用 $f(x)\sim x$，得 $e^{\frac{2}{3}}$。

5. 设 $A=\int_0^1 f$，积分方程给 $A=\ln 2+\frac{A}{2}$，所以 $A=2\ln 2$，代回得 $f(x)=\frac{1}{1+x}+2x\ln 2$。

6. 分母与 $n\sqrt{n}$ 一致等价，故原和与 $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\sqrt{\frac{k}{n}}$ 同极限，为 $\int_0^1\sqrt{t}dt=\frac{2}{3}$。

7. 两边求导，再令 $u=\ln x$，得 $f'(u)=2e^{2u}$，所以 $f=e^{2u}+C$。

8. 第一项为奇函数，剩余为单位圆上半圆面积 $\frac{\pi}{2}$。

9. 完成平方并用反正切，得 $\frac{\pi}{8}$。

10. 初值附近 $y\neq 0$，方程等价于 $(\frac{y'}{y})'=0$，由初值得 $\frac{y'}{y}=1$，所以 $y=e^x$。

二、连续性

逐段取极限得 $f(x)=x$（$|x|<1$）、$-x$（$|x|>1$），$f(\pm1)=0$。所以 ±1 为跳跃间断点，其余连续。

三、系数

消去常数、一次项：$a+b=1,a+2b=0$，故 $a=2,b=-1$。

四、图形信息

$y=x+4x^{-2}$，$y'=1-8x^{-3},y''=24x^{-4}>0$。因此负半轴递增，$(0,2)$ 递减，$(2,+\infty)$ 递增；唯一极小值点 $(2,3)$，没有拐点，铅直渐近线 $x=0$，斜渐近线 $y=x$。原表的“单调减区间”写 $(0,2)$，不包含函数未定义的零点。

五、积分

1. 将分子拆为 $\frac{3}{4}(4x^3)+x$，第一项为对数导数，第二项令 $u=x^2$，得到 $\frac{3}{4}\ln(x^4+1)+\frac{1}{2}\arctan x^2+C$。

2. $\dfrac{\sin x}{\cos^3 x}=\dfrac{1}{2}(\sec^2 x)'$，分部积分得 $[\dfrac{x}{2}\sec^2 x-\dfrac{1}{2}\tan x]_0^{\frac{\pi}{4}}=\dfrac{\pi}{4}-\dfrac{1}{2}$。

六、摆线

$y_x=\dfrac{\sin t}{1-\cos t}$，在 $t=\dfrac{\pi}{2}$ 时斜率为 1，点为 $(a(\dfrac{\pi}{2}-1),a)$，故切线为 $y=x+2a-\dfrac{a\pi}{2}$。速度为 $2a\sin\dfrac{t}{2}$，在一拱上积分得弧长 $8a$（$a>0$）。

七、积分方程

两次求导得 $f''=e^{-x}+f$，初值 $f(0)=1,f'(0)=-1$。解 $f''-f=e^{-x}$，共振特解 $-\dfrac{x}{2}e^{-x}$，代初值得 $f=\dfrac{1}{4}e^x+(\dfrac{3}{4}-\dfrac{x}{2})e^{-x}$。

八、罗尔定理

取 $a>0$。积分中值定理给 $c\in[\dfrac{2a}{3},a]$，使 $\dfrac{3}{a}\int_{\frac{2a}{3}}^{a}f=f(c)=f(0)$。因为 $c>0$，在 $[0,c]$ 用罗尔定理即得结论。

分析上期末 • 第 12 套

2018-2019 学年第一学期数学分析(上) 期末考试试题(A)

一、填空题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

1. 极限 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}(\sec x-\tan x)=$ _____.

2. 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{2^{k/n}}{n+\dfrac{1}{k}}=$ _____.

3. 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上存在原函数 $F(x)$，则 _____.（单选题）

A. $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积　　B. $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续

C. $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导　　D. $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=F(b)-F(a)$

4. 极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\cos x-\mathrm{e}^{-x^2/2}}{x^4}=$ _____.

5. 不定积分 $\int x^2\ln x\,\mathrm{d}x=$ _____.

6. 设 $F(x)=\int_{\sin x}^{1}\dfrac{t}{1-t^2}\,\mathrm{d}t$，则 $F'(x)=$ _____.（要化简）

7. 设 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，且 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{f(x)+\mathrm{e}^{x-1}-3}{x-1}=-3$，则 $f'(1)=$ _____.

8. 积分 $\int_0^{1/2}\dfrac{x\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x=$ _____.

9. 反常积分 $\int_{-\infty}^{+\infty}\dfrac{x\,\mathrm{d}x}{1+x^2}$ 是 _____ 的.（填“收敛”或“发散”）

10. 微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{y}{y^3+x}$ 的满足条件 $y(0)=1$ 的特解为 _____.

二、(12 分)

1. 确定 a,b 的值，使得 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\int_0^x\dfrac{t^2}{\sqrt{a+t}}}{bx-\sin x}=1$.

2. 已知 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x+c}{x-c}\right)^x=\int_{-\infty}^{c}x\mathrm{e}^{2x}\,\mathrm{d}x$，求 c.

三、(12 分)

1. 函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{1+x}, & x\geq 0\\ \dfrac{1}{1+\mathrm{e}^{x}}, & x<0\end{cases}$. 求 $\displaystyle\int_0^2 f(x-1)\,\mathrm{d}x$.

2. 求心形线 $\rho=a(1+\cos\theta), a>0$ 的面积.

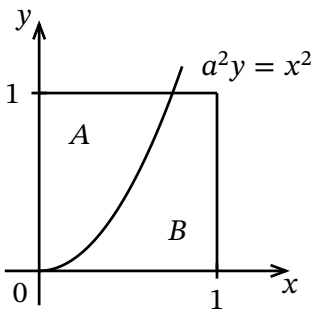
四、（18 分）设函数 $f(x)=\sqrt[3]{6x^2-x^3}$,

(1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间和极值.

(2) 求曲线 $y=f(x)$ 的凹凸区间和拐点.

(3) 求曲线 $y=f(x)$ 的所有渐近线.

五、（8 分）曲线 $a^2y=x^2$, $0<a<1$ 将右图中边长为 1 的正方形分成 A、B 两部分.



(1) 求 A 绕 y 轴旋转一周所成旋转体的体积.

(2) 求 B 绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积.

六、（10 分）证明：当 $0<x<\dfrac{\pi}{2}$ 时，不等式 $\tan x>x+\dfrac{x^3}{3}$ 成立.

七、（10 分）求微分方程 $y''+y=x+2\cos x$ 的通解.

分析上期末 • 第 12 套 • 答案及解析

2018-2019 学年第一学期《数学分析（上）》期末考试试题（A）

一、填空题

1. 有理化为 $\dfrac{\cos x}{1+\sin x}$，故为零。

2. 分母与 n 一致等价，化为 $\dfrac{1}{n}\sum 2^{\frac{k}{n}} \to \int_0^1 2^t dt = \dfrac{1}{\ln 2}$。

3. C。原函数存在的定义就是 F 可导且 $F'=f$；导函数可不连续甚至无界，不能直接断言黎曼可积。

4. 四次项系数 $\dfrac{1}{24}-\dfrac{1}{8}=-\dfrac{1}{12}$。

5. 分部积分得 $\dfrac{x^3}{3}\ln x - \dfrac{x^3}{9}+C$。

6. 原反常积分在上限 1 发散，F 不是有限实值函数，因此严格地说导数无定义。若将上限修为固定 $c<1$、并限于不跨奇点的区间，按变限积分公式形式求得 $-\tan x$。

7. 有限极限给 $f(1)=2$，再分拆差商 $f'(1)+1=-3$，得 -4。

8. 用原函数 $-\sqrt{1-x^2}\arcsin x + x$，代上下限得 $\dfrac{1}{2}-\dfrac{\sqrt{3}\pi}{12}$。

9. 正负两端的反常积分分别发散；即使对称主值为零也不算收敛。

10. 视 x 为 y 的函数，解 $x_y - \dfrac{x}{y}=y^2$ 并用初值得 $x=\dfrac{y}{2}(y^2-1)$。

二、参数与极限

1. 分子 $\sim \dfrac{x^3}{3\sqrt{a}}$，必须 $b=1$ 才消去分母一次项；分母 $\sim \dfrac{x^3}{6}$，比值 $\dfrac{2}{\sqrt{a}}=1$，故 $a=4$。

2. 左边 e^{2c}，右边为 $e^{2c}(\dfrac{c}{2}-\dfrac{1}{4})$，约去正因子得 $c=\dfrac{5}{2}$。

三、积分与面积

1. 令 $u=x-1$，在零点拆开。负段积分为 $\ln\dfrac{1+e}{2}$，正段为 $\ln 2$，合为 $\ln(1+e)$。

2. 极坐标面积 $A=\dfrac{1}{2}\int_0^{2\pi} a^2(1+\cos\theta)^2 d\theta = \dfrac{3}{2}\pi a^2$。

四、函数讨论

令 $q=6x^2-x^3$。$f'=\dfrac{x(4-x)}{q^{\frac{2}{3}}}$，$f''=-\dfrac{8x^2}{q^{\frac{5}{3}}}$（$x\neq 0,6$）。一阶导符号及零点连续性给 0 极小、4 极大；二阶导在 6 两侧变号，在 0 两侧不变，故仅有拐点 $(6,0)$。无穷远展开 $f=-x+2+o(1)$

，故斜渐近线 $y=-x+2$。

在 $(-\infty,0),(4,6),(6,+\infty)$ 递减，在 $(0,4)$ 递增；极小值 $f(0)=0$，极大值 $f(4)=2\sqrt[3]{4}$。在 $(-\infty,0),(0,6)$ 二阶导为负，在 $(6,+\infty)$ 为正，拐点为 $(6,0)$。

五、旋转体

A 绕 y 轴，用水平圆盘半径 $a\sqrt{y}$，$V_A=\pi\int_0^1 a^2y\,dy=\dfrac{\pi a^2}{2}$。$B$ 绕 x 轴，用竖向圆盘得 $V_B=\pi[\int_0^a \dfrac{x^4}{a^4}\,dx+1-a]=\pi(1-\dfrac{4a}{5})$。

六、不等式证明

先由 $(\tan x-x)'=\tan^2x>0$ 得 $\tan x>x$。再令 $H=\tan x-x-\dfrac{x^3}{3}$，则 $H'=\tan^2x-x^2>0, H(0)=0$，即得严格不等式。

七、微分方程

齐次解为 $C_1\cos x+C_2\sin x$。特解 $x+x\sin x$ 分别对应多项式和共振余弦项，直接代入可核对。

$$y=C_1\cos x+C_2\sin x+x+x\sin x.$$

分析上期末 • 第 13 套

2018-2019 学年第一学期高等数学（上）期末考试试题(1)

一、填空题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

1. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1-\dfrac{3}{x}\right)^{x}=$ _____.

2. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\left(\sqrt{1+\dfrac{k}{n^2}}-1\right)=$ _____.

3. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\int_0^x\cos t^2\,\mathrm{d}t}{\ln(1+x^5)}=$ _____.

4. 曲线 $xy+\mathrm{e}^{y}+x^2-\mathrm{e}=0$ 上点 $(0,1)$ 处的切线方程为 _____.

5. 曲线 $y=x^2\mathrm{e}^{-x}$ 的上凸区间是 _____.

6. 由 $x^2+y^2\le 2x$ 与 $y\ge 2-x$ 所确定的平面图形 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为 _____.

7. $\int\dfrac{\mathrm{e}^{x}(1+\mathrm{e}^{x})}{\sqrt{1-\mathrm{e}^{2x}}}\,\mathrm{d}x=$ _____.

8. $\int_0^2(x+4)\sqrt{2x-x^2}\,\mathrm{d}x=$ _____.

9. $I=\int_0^1\dfrac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)\sqrt{1-x^2}}=$ _____.

10. $y'=(x+y+1)^2$ 的通解为 _____.

二、（10 分）设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1-x)+a\sin x+bx^2}{x^2}=\dfrac{5}{2}$，求常数 a 与 b 的值.

三、（10 分）设 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=\cos t^2\\ y=t\cos t^2-\int_1^{t^2}\dfrac{\cos u}{2\sqrt{u}}\,\mathrm{d}u\end{cases}(t>0)$ 确定，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 及 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=\sqrt{\pi/2}}$.

四、（10 分）确定常数 A 的取值范围，使得函数 $f(x)=x^2+\dfrac{A}{x^4}\ge 6$ 对任何 $x\ne 0$ 均成立.

五、（10 分）设常数 $a>0$，证明当 $x>0$ 时，下面的不等式成立：

$$\mathrm{e}^{-x}\left(x^2-ax+1\right)<1$$

六、（12 分）

1. 设 $f(x)$ 为非负连续函数，且满足 $f(x)\int_0^x f(x-t)\,\mathrm{d}t=\ln(1+x)$，求 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上的平均值.

2. 计算 $\int_0^{n\pi} x|\sin x|\,\mathrm{d}x$，其中 n 为正整数.

七、（12 分）求微分方程 $y''+8y'+16y=\mathrm{e}^{-4x}+16x^2+8x$ 的通解.

八、（8 分）设 $0<x_1<x_2$，证明，$\exists\xi\in(x_1,x_2)$，使得

$$x_1\mathrm{e}^{x_2}-x_2\mathrm{e}^{x_1}=(1-\xi)\mathrm{e}^{\xi}(x_1-x_2)$$

分析上期末 • 第 13 套 • 答案及解析

2018-2019 学年第一学期《高等数学》（上）期末考试试题（1）

一、填空题

1. 取对数得 -3，故为 e^{-3}。

2. 各项一致等价于 $\frac{k}{2n^2}$，相加得 $\frac{1}{4}$；误差和为 $O(\frac{1}{n})$。

3. $1-\cos t^2 \sim \frac{t^4}{2}$，积分为 $\frac{x^5}{10}+o(x^5)$，分母 $\sim x^5$，故为 $\frac{1}{10}$。

4. 隐式求导在 $(0,1)$ 得 $1+ey'=0$，故 $y=1-\frac{x}{e}$。

5. $y''=e^{-x}(x^2-4x+2)<0$ 的区间为 $(2-\sqrt{2},2+\sqrt{2})$。

6. 在 $1\le x\le 2$ 圆环外半径 $\sqrt{2x-x^2}$、内半径 $2-x$，故 $V=\pi\int_1^2[(2x-x^2)-(2-x)^2]dx=\frac{\pi}{3}$。

7. 令 $u=e^x$，积分为 $\int\frac{1+u}{\sqrt{1-u^2}}du=\arcsin u-\sqrt{1-u^2}+C$。

8. 令 $u=x-1$，根式为 $\sqrt{1-u^2}$，奇项抵消，留下 5 倍半圆面积，得 $\frac{5\pi}{2}$。

9. 令 $x=\sin t$，再令 $u=\tan t$，得 $\int_0^\infty\frac{du}{1+2u^2}=\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$。

10. 令 $u=x+y+1$，则 $u'=1+u^2$，积分得 $\arctan(x+y+1)=x+C$，在相应分支上理解。

二、待定系数

一次项要求 $a=1$，二次项 $b-\frac{1}{2}=\frac{5}{2}$，故 $b=3$。

三、参数导数

变限积分求导后抵消余弦项，$y_t=-2t^2\sin t^2$，所以 $y_x=t, y_{xx}=-\frac{1}{2t\sin t^2}$。在 $t=\sqrt{\frac{\pi}{2}}$ 处为 $-\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$。

四、参数范围

令 $u=x^2>0$，条件等价于 $A\ge 6u^2-u^3$ 对所有 $u>0$ 成立。右边最大值在 $u=4$ 为 32，故 $A\ge 32$。

五、不等式

对 $x>0$，$e^x>1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}$，因此 $e^x-1-x^2>x(1-\frac{x}{2}+\frac{x^2}{6})>0$，最后括号的判别式为负且二次项系数正。于是 $x^2-ax+1<e^x$（$a>0$），乘 e^{-x} 得结论。

六、积分计算

1. 令 $H(x)=\int_0^x f(t)dt\ge 0$，则 $HH'=\ln(1+x)$，积分得 $H(2)^2=2\int_0^2\ln(1+x)dx=6\ln 3-4$。平均值为 $\dfrac{H(2)}{2}=\sqrt{\dfrac{3}{2}\ln 3-1}$。

2. 关于中点对称配对，得 $\dfrac{n\pi}{2}\int_0^{n\pi}|\sin x|dx=n^2\pi$。

七、微分方程

齐次根 -4 二重；指数特解 $\dfrac{x^2}{2}e^{-4x}$，多项式特解 $x^2-\dfrac{x}{2}+\dfrac{1}{8}$，相加即通解。

$$y=\left(C_1+C_2x+\frac{x^2}{2}\right)e^{-4x}+x^2-\frac{x}{2}+\frac{1}{8}.$$

八、柯西中值定理

对 $F(x)=\dfrac{e^x}{x},G(x)=\dfrac{1}{x}$ 用柯西中值定理，得到

$$\frac{x_1e^{x_2}-x_2e^{x_1}}{x_1-x_2}=(1-\xi)e^{\xi}.$$

乘回分母即得所需等式。

分析上期末 • 第 14 套

2017-2018 学年第一学期高等数学 A(上) 期末考试试题(A)

一、填空题（本大题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分）

1. 若 $\lim\limits_{x\to 0}(1+x\mathrm{e}^{x})^{1/x}=$ _____.

2. $\lim\limits_{x\to 0}\cot x\left(\dfrac{1}{\sin x}-\dfrac{1}{x}\right)=$ _____.

3. 曲线 $\begin{cases}x=\cos^3 t\\ y=\sin^3 t\end{cases}$ 上对应于 $t=\dfrac{\pi}{6}$ 处的法线方程为 _____.

4. 设函数 $f(x)=\displaystyle\int_0^{\sin x}\sin t^2\,\mathrm{d}t$, $g(x)=x^2+x^3$，则当 $x\to 0$ 时 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的 _____（填选项）

   A. 等价无穷小　　B. 同阶无穷小　　C. 高阶无穷小　　D. 低阶无穷小

5. 函数 $f(x)=\mathrm{e}^{2x}\ln(1+x)$ 在 $x=0$ 点展开到 x^3 项的带 Peano 型余项的马克劳林公式是 _____.

6. 曲线 $y=\mathrm{e}^{-x^2}$ 的向上凸区间是 _____.

7. $\displaystyle\int \mathrm{e}^{\mathrm{e}^x+x}\,\mathrm{d}x=$ _____.

8. $I=\displaystyle\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{1+\mathrm{e}^{1/x}}=$ _____.

9. $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}(x+1)}=$ _____.

10. 微分方程 $yy''-2(y')^2=0$ 满足条件 $y(0)=1, y'(0)=-1$ 的特解为 _____.

二、(8 分) 已知 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+x+1}-(ax+b)\right)=0$，求常数 a 与 b.

三、(8 分) 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $x^3+y^3-3x+6y=2$ 确定，求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=2}$ 及 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}\right|_{x=2}$.

四、(10 分) 设 $f(x)$ 在 (a,b) $(ab<0)$ 内有 $f''(x)>0$，且

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-\mathrm{e}^{x^2}}{x-\sin x}=2$$

试求 $f(0)$ 及 $f'(0)$ 的值，并证明：在 (a,b) 内有 $f(x)\geq 1$.

五、(8 分) 根据 k 的不同取值情况，讨论方程 $x-\dfrac{\pi}{2}\sin x=k$ 在开区间 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 内根的个数，并说明理由.

六、（10 分）设平面图形 A 由 $x^2+y^2\le 2x$ 与 $y\ge x$ 所确定，求

(1) 图形 A 的面积.

(2) 图形 A 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

(3) 图形 A 绕直线 $x=2$ 旋转一周所得旋转体的体积.

七、（10 分）求微分方程 $y''-6y'+9y=\mathrm{e}^{3x}+6x+5$ 的通解.

八、（6 分）设 $f(x)$ 在闭区间 $[0,c]$ 上连续且 $f(0)\ge 0$，其导数 $f'(x)$ 在 $(0,c)$ 内存在且单调减少，试证明不等式：$f(a+b)\le f(a)+f(b)$，其中常数 a,b 满足 $0<a\le b\le a+b\le c$.

分析上期末 • 第 14 套 • 答案及解析

2017-2018 学年第一学期《高等数学 A（上）》期末考试试题（A）

一、填空题

1. 对数为 $\dfrac{\ln(1+xe^x)}{x}\to 1$，故为 e。

2. $\dfrac{1}{\sin x}-\dfrac{1}{x}\sim\dfrac{x}{6}$，再乘 $\cot x\sim\dfrac{1}{x}$，得 $\dfrac{1}{6}$。

3. 切线斜率为 $-\tan t$，法线斜率为 $\cot t=\sqrt{3}$，点为 $(\dfrac{3\sqrt{3}}{8},\dfrac{1}{8})$，故法线 $y=\sqrt{3}x-1$。

4. $f(x)\sim\dfrac{x^3}{3}$，$g(x)\sim x^2$，所以高阶，选 C。

5. 乘两泰勒式，得到 $x+\dfrac{3}{2}x^2+\dfrac{4}{3}x^3+o(x^3)$。

6. $y''=e^{-x^2}(4x^2-2)<0$，故区间 $(-\dfrac{1}{\sqrt{2}},\dfrac{1}{\sqrt{2}})$。

7. 令 $u=e^x$，得到 $e^{e^x}+C$。

8. 设被积函数为 h，有 $h(x)+h(-x)=1$；故积分为 1。零点可任意补定义，不影响定积分。

9. 令 $x=t^2$，积分变成 $2\int_0^\infty\dfrac{dt}{1+t^2}=\pi$。

10. 令 $z=\dfrac{1}{y}$，方程化为 $z''=0$，由初值得 $z=1+x$，故 $y=\dfrac{1}{1+x}$，初值解区间为 $(-1,+\infty)$。

二、渐近展开

$\sqrt{x^2+x+1}=x+\dfrac{1}{2}+o(1)$，所以 $a=1,b=\dfrac{1}{2}$。

三、隐函数与反函数

$x=2$ 时 $y=0$；$3x^2+(3y^2+6)y'-3=0$，得 $y'=-\dfrac{3}{2}$。再次求导得 $y''=-2$，反函数公式给 $x_{yy}=-\dfrac{y''}{(y')^3}=-\dfrac{16}{27}$。

四、凸性下界

极限条件给 $f(x)=e^{x^2}+O(x^3)$，所以 $f(0)=1,f'(0)=0$。由 $f''>0$，f' 在零点左侧负、右侧正，所以零点为全区间最小值点，$f(x)\geq 1$。

五、根的个数

$H=x-\dfrac{\pi}{2}\sin x$，$H'=1-\dfrac{\pi}{2}\cos x$，唯一极小值点 $c=\arccos\dfrac{2}{\pi}$。两端的极限均为零且开区间内 $H<0$。设 $m=H(c)$，则 $k<m$ 或 $k\geq 0$ 时零根，$k=m$ 时一根，$m<k<0$ 时两根。

六、面积与体积

区域为 $0 \le x \le 1,\ x \le y \le \sqrt{2x - x^2}$。分别计算

$$A = \int_0^1 (\sqrt{2x - x^2} - x)dx = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2},$$

$$V_x = \pi \int_0^1 (2x - 2x^2)dx = \frac{\pi}{3},$$

$$V_{x=2} = 2\pi \int_0^1 (2 - x)(\sqrt{2x - x^2} - x)dx = \frac{\pi^2}{2} - \frac{2\pi}{3}.$$

七、微分方程

齐次根 3 二重。特解 $\frac{x^2}{2}e^{3x} + \frac{2}{3}x + 1$，代入逐项核对后加齐次解。

$$y = \left(C_1 + C_2 x + \frac{x^2}{2}\right)e^{3x} + \frac{2}{3}x + 1.$$

八、次可加性证明

在 $[0, a]$ 与 $[b, a+b]$ 用中值定理：$f(a) - f(0) = af'(u)$、$f(a+b) - f(b) = af'(v)$，其中 $u < v$。导数递减给第二差不超过第一差；再用 $f(0) \ge 0$ 即得结论。

分析上期末 • 第 15 套

高等数学期末试题（A）2004.1

一、填空题（每空 4 分，共 40 分）

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x^2}-1}{\ln(1+\sin x^2)}=$ _____.

2. 设 $f(x)=(1+2x)^{a/x}$，若补充定义 $f(0)=\mathrm{e}^3$，使得 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，则常数 $a=$ _____.

3. 设 $\begin{cases}x=\ln(1+t^2)\\ y=t-\arctan t\end{cases}$，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=1}=$ _____.

4. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\displaystyle\int_0^x(\arctan t)^2\,\mathrm{d}t}{\sqrt{x^2+1}}=$ _____.

5. 设 $y=(\cos x)^{\sin x}$，$x\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，则 $y'=$ _____.

6. $\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}x}{x(x^2+1)}=$ _____ $+C$.

7. $\displaystyle\int_1^{\mathrm{e}}\frac{1+\ln x}{x}\,\mathrm{d}x=$ _____.

8. $\displaystyle\int_{-1}^{(\ln 3)^2-1}\mathrm{e}^{-\sqrt{x+1}}\,\mathrm{d}x=$ _____.

9. $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{x}{(x+1)^3}\,\mathrm{d}x=$ _____.

10. 微分方程 $(y+2)\,\mathrm{d}x+\tan x\,\mathrm{d}y=0$ 满足条件 $y|_{x=\pi/3}=-1$ 的特解为 _____.

二、（12 分）求函数 $y=\dfrac{x}{(x+1)^2}$ 的极值和拐点.

三、（9 分）在椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 中作一有最大面积的内接矩形，求这矩形的边长.

四、（9 分）设由曲线 $y=x^3$，$y=ax^2\,(a>0)$ 所围成的平面图形的面积等于由曲线 $y=x^3$，$y=ax^2$ 和直线 $x=b\,(b>a)$ 所围成的平面图形的面积，求 a,b 之比.

五、（7 分）证明不等式

$$\frac{1}{2}x^2+x>(1+x)\ln(1+x)\ (x>0)$$

六、（10 分）求方程 $y''-3y'+2y=\sin x+\mathrm{e}^{x}$ 的通解.

七、（7 分）若过点 $(1,1)$ 的曲线在其上任一点 (x,y) 处的切线在纵轴上的截距等于切点的横坐标与切点到原点的距离的平方之比，求此曲线.

八、（6 分）设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上具有连续导数，证明

$$\left|\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right|+\int_a^b |f'(x)|\,\mathrm{d}x\geq \max_{a\leq x\leq b}|f(x)|$$

分析上期末 • 第 15 套 • 答案及解析

高等数学期末试题（A）2004.1

一、填空题

1. 分子 $\sim \frac{x^2}{2}$，分母 $\sim x^2$，得 $\frac{1}{2}$。

2. 极限为 e^{2a}，故 $2a=3$，$a=\frac{3}{2}$。

3. 参数求导给 $y_x=\frac{t}{2}, y_{xx}=\frac{1+t^2}{4t}$，代入得 $\frac{1}{2}$。

4. 洛必达后为 $\frac{(\arctan x)^2}{\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}} \to \frac{\pi^2}{4}$。

5. 对数求导得 $y'=y[\cos x\ln\cos x-\sin x\tan x]$。

6. 拆为 $\frac{1}{x}-\frac{x}{1+x^2}$，积分 $\ln|x|-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$。

7. 令 $u=\ln x$，积分 $\int_0^1(1+u)du=\frac{3}{2}$。

8. 令 $u=\sqrt{x+1}$，得 $2\int_0^{\ln 3}ue^{-u}du=\frac{4-2\ln 3}{3}$。

9. 写成 $(1+x)^{-2}-(1+x)^{-3}$ 后积分，得 $\frac{1}{2}$。

10. 分离变量给 $(y+2)\sin x=C$，初值得 $C=\frac{\sqrt{3}}{2}$，解为 $y=\frac{\sqrt{3}}{2\sin x}-2$。

二、极值与拐点

$y'=\frac{1-x}{(x+1)^3}$、$y''=\frac{2(x-2)}{(x+1)^4}$。一阶导在 1 由正变负，二阶导在 2 变号，得到极大值点 $(1,\frac{1}{4})$ 和拐点 $(2,\frac{2}{9})$；$x=-1$ 不在定义域。

三、矩形最大面积

第一象限顶点 $(a\cos t, b\sin t)$ 给面积 $4ab\sin t\cos t=2ab\sin 2t\le 2ab$；等号在 $t=\frac{\pi}{4}$，边长 $\sqrt{2}a,\sqrt{2}b$。这里按通常题意取边平行坐标轴的内接矩形。

四、面积相等

两曲线交于 $x=0,a$，左面积为 $\frac{a^4}{12}$；右面积 $\int_a^b(x^3-ax^2)dx$。令相等后化为 $\frac{b^4}{4}-\frac{ab^3}{3}=0$，故 $\frac{a}{b}=\frac{3}{4}$。

五、不等式

令 $H=\frac{x^2}{2}+x-(1+x)\ln(1+x)$，$H(0)=0$，$H'=x-\ln(1+x)>0$，故成立。

六、微分方程

齐次根 $1,2$。指数共振特解 $-xe^{x}$，三角特解 $\frac{3}{10}\cos x+\frac{1}{10}\sin x$，因此 $y=(C_1-x)e^{x}+C_2e^{2x}+\frac{3}{10}\cos x+\frac{1}{10}\sin x$。

七、截距条件

$y-xy'=\frac{x}{x^2+y^2}$。令 $v=\frac{y}{x}$，分离变量得 $(1+v^2)dv=-x^{-3}dx$，所以 $v+\frac{v^3}{3}=\frac{1}{2x^2}+C$；代入 $(1,1)$ 得 $C=\frac{5}{6}$，整理为 $2y^3+6x^2y=5x^3+3x$。

八、范数不等式

由积分中值定理，存在 c 使 $f(c)=\frac{1}{b-a}\int_a^b f$。对任意 x，$|f(x)|\le|f(c)|+|\int_c^x f'|\le|f(c)|+\int_a^b|f'|$。取最大值即得。

分析上期末 • 第 16 套

高等数学期末试题（B）2004.1

一、填空题（每空 4 分，共 40 分）

1. $\lim\limits_{x\to 0}(\sin x+\cos x)^{1/x}=$ _____.

2. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin a(x-1)}{2(x-1)}, & x>1\\ x+1, & x\le 1\end{cases}$，若要使得 $f(x)$ 连续，则常数 $a=$ _____.

3. 设 $y=1+x\mathrm{e}^{y}$，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=$ _____.

4. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\left(\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\,\mathrm{d}t\right)^2}{\int_0^x \mathrm{e}^{2t^2}\,\mathrm{d}t}=$ _____.

5. 设 $y=(1+\mathrm{e}^{x})^{\cos x}$，则 $y'=$ _____.

6. $\int \tan^3 x\,\mathrm{d}x=$ _____ $+C$.

7. $\int_{(\ln 2)/2}^{\ln 2}\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^{x}\sqrt{1-\mathrm{e}^{-2x}}}=$ _____.

8. $\int_0^{\pi/2}\sin 2x\arctan\sin x\,\mathrm{d}x=$ _____.

9. $\int_0^1\dfrac{x\,\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x}}=$ _____.

10. 微分方程 $x\cos^2 y\,\mathrm{d}x+\left(x^2+1\right)\mathrm{d}y=0$ 满足条件 $y|_{x=0}=\dfrac{\pi}{4}$ 的特解为 _____.

二、（12 分）求函数 $y=\left(\dfrac{1+x}{1-x}\right)^2$ 的极值与拐点.

三、（9 分）若一直角三角形的一直角边与斜边长度之和为常数 a，求面积最大的直角三角形的边长.

四、（9 分）设由曲线 $y=1-x^2, y=ax^2\,(a>0)$ 所围成的平面图形绕 y 轴旋转所得旋转体的体积等于由曲线 $y=1-x^2$ 和 x 轴所围成的平面图形绕 y 轴旋转所得旋转体的体积的一半，求 a 的值.

五、（7 分）证明不等式

$$(x+1)\ln x>2(x-1)\ (x>1)$$

六、（10 分）求方程 $y''-y'-2y=x\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}$ 的通解.

七、（7 分）若过点 $(0,1)$ 的曲线在其上任一点 (x,y) 处的法线在横轴上的截距等于切点的横纵坐标的平方，求此曲线.

八、（6 分）设 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上具有连续的一阶导数，证明

$$\int_0^1 |f(x)|\,\mathrm{d}x \le \max\left(\int_0^1 |f'(x)|\,\mathrm{d}x, \left|\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right|\right)$$

分析上期末 • 第 16 套 • 答案及解析

高等数学期末试题（B）2004.1

一、填空题

1. 底数 $1+x+O(x^2)$，取对数得 e。

2. 右极限 $\dfrac{a}{2}$ 应等于 2，故 $a=4$。

3. $y(0)=1$，求导 $(1-xe^y)y'=e^y$，代入为 e。

4. 分子 $\sim x^2$，分母 $\sim x$，比值趋于零。

5. 注意 $y=(1+e^x)^{\cos x}$，对数求导得 $y'=y[\dfrac{e^x\cos x}{1+e^x}-\sin x\ln(1+e^x)]$。

6. $\tan^3 x=\tan x(\sec^2 x-1)$，积分为 $\dfrac{\tan^2 x}{2}+\ln|\cos x|+C$。

7. 令 $u=e^{-x}$，上下限为 $\dfrac{1}{\sqrt{2}},\dfrac{1}{2}$，积分值 $\arcsin(\dfrac{1}{\sqrt{2}})-\arcsin(\dfrac{1}{2})=\dfrac{\pi}{12}$。

8. 令 $u=\sin x$，得 $2\int_0^1 u\arctan u\,du=\dfrac{\pi}{2}-1$。

9. 令 $u=1-x$，积分为 $\int_0^1(u^{\frac{-1}{2}}-u^{\frac{1}{2}})du=\dfrac{4}{3}$。

10. 分离变量 $\sec^2 y\,dy=-\dfrac{x}{1+x^2}dx$，代初值得 $\tan y=1-\dfrac{1}{2}\ln(1+x^2)$。

二、极值与拐点

$y'=\dfrac{4(1+x)}{(1-x)^3}$，$y''=\dfrac{8(x+2)}{(1-x)^4}$。由符号变化得到极小值点 $(-1,0)$，拐点 $(-2,\dfrac{1}{9})$。

三、最大直角三角形

设受约束直角边为 u，斜边为 $a-u$，另一边 $\sqrt{a^2-2au}$，$0<u<\dfrac{a}{2}$。最大化面积平方 $\dfrac{1}{4}u^2(a^2-2au)$，导数零点给 $u=\dfrac{a}{3}$，另两边为 $\dfrac{\sqrt{3}a}{3},\dfrac{2a}{3}$。

四、体积条件

交点横坐标 $r=(1+a)^{\frac{-1}{2}}$。用右半区域的圆柱壳计算 $V=2\pi\int_0^r x[1-(1+a)x^2]dx=\dfrac{\pi}{2(1+a)}$；左右两半生成同一个旋转体，无须加倍。原抛物线下体积 $V_0=\dfrac{\pi}{2}$，故 $V=\dfrac{V_0}{2}$ 给 $a=1$。

五、不等式

令 $H=\ln x-\dfrac{2(x-1)}{x+1}$，则 $H(1)=0,H'=\dfrac{(x-1)^2}{x(x+1)^2}>0$，乘 $x+1>0$ 即得。

六、微分方程

齐次根 $-1,2$。对 xe^x 试 $(Ax+B)e^x$，得 $A=-\frac{1}{2},B=-\frac{1}{4}$；对共振 e^{-x} 试 Cxe^{-x}，得 $C=-\frac{1}{3}$，故 $y=(C_1-\frac{x}{3})e^{-x}-(\frac{x}{2}+\frac{1}{4})e^x+C_2e^{2x}$。

七、法线条件

将条件理解为“法线横截距等于切点纵坐标的平方”，则 $x+yy'=y^2$。令 $z=y^2$，得 $z'-2z=-2x$；由 $z(0)=1$ 得 $z=x+\frac{1+e^{2x}}{2}$，初值附近取正根。此解对应上述截距条件。

$$y=\sqrt{x+\frac{1+e^{2x}}{2}}.$$

八、积分不等式

若 f 不变号，则 $\int|f|=|\int f|$，立即成立。若变号，由连续性存在 c 使 $f(c)=0$，对任意 x 有 $|f(x)|=|\int_c^x f'|\le\int_0^1|f'|$，再积分即可。

分析上期末 • 第 17 套

高等数学期末试题（A）2003.1

一、填空题（每空 5 分，共 50 分）

1. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^2+3n-1}{(n-2)^2}=$ _____.

2. 设 $f(x)=\dfrac{\sqrt{3-x}-\sqrt{1+x}}{(x-1)^2}$），$x=1$ 是 $f(x)$ 的 _____ 型间断点.

3. 曲线 $y^4-3y+2x=0$ 在 $(1,1)$ 处的切线方程为 _____.

4. 设 $y=\left(1+x^2\right)\arctan x+\mathrm{e}^{3x}$，则 $y'=$ _____.

5. 设 $f(x)=\dfrac{1}{1-3x}$，则 $f^{(n)}(x)=$ _____.

6. $\int x\sin 2x\,\mathrm{d}x=$ _____ $+C$.

7. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}t^2\,\mathrm{d}t}{\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\sin^2 2t\,\mathrm{d}t}=$ _____.

8. $\int_0^{\ln 3}\dfrac{1}{\mathrm{e}^{-x}\sqrt{1+\mathrm{e}^x}}\,\mathrm{d}x=$ _____.

9. $\int_0^1\dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x=$ _____.

10. $\int_0^1\dfrac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^2}=$ _____.

二、（10 分）求函数 $y=\sqrt[3]{(x^2-1)^2}$ 的单调区间和极值.

三、（8 分）求心形线 $r=1+\cos\theta$ 的全长.

四、（7 分）若 $x>0$，试证

$$\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$$

五、（10 分）求方程 $y''+4y'+5y=(x+1)\mathrm{e}^{-x}$ 的通解.

六、（9 分）求方程 $yy''-y'^2+y'=0$ 满足 $y(0)=1,y'(0)=2$ 的特解.

七、（6 分）设 $f(x)$ 有二阶导数，且

$$f(x) \leq \frac{1}{2}(f(x-h)+f(x+h))$$

试证 $f''(x) \geq 0$.

分析上期末 • 第 17 套 • 答案及解析

高等数学期末试题（A）2003.1

一、填空题

1. 分子分母同除以 n^2，得 1。

2. 分子有理化后为 $-\dfrac{2(x-1)}{\sqrt{3-x}+\sqrt{1+x}}$，再除以 $(x-1)^2$，两侧无界，故无穷间断。

3. $(4y^3-3)y'+2=0$，点上 $y'=-2$，切线 $y=-2x+3$。

4. 乘积法则给 $2x\arctan x+1+3e^{3x}$。

5. 重复求导得 $f^{(n)}=3^n n!(1-3x)^{-n-1}$。

6. 分部积分得 $-\dfrac{x}{2}\cos 2x+\dfrac{1}{4}\sin 2x+C$。

7. 两个积分的被积函数分别等价于 $t^2, 4t^2$，故积分之比为 $\dfrac{1}{4}$。

8. 所求式为 $\int_0^{\ln 3}\dfrac{e^x}{\sqrt{1+e^x}}dx$，令 $u=1+e^x$，得 $2(2-\sqrt{2})$。

9. 令 $u=1-x^2$，得积分值 1。

10. 令 $x=\tan t$，积分为 $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos^2 t\,dt=\dfrac{\pi}{8}+\dfrac{1}{4}$。

二、单调性与极值

$y=|x^2-1|^{\frac{2}{3}}$，在非奇点处 $y'=\dfrac{4x}{3\sqrt[3]{x^2-1}}$。因此在 $(-\infty,-1),(0,1)$ 递减，在 $(-1,0),(1,+\infty)$ 递增。零点两侧由增转减，极大值 1；±1 虽不可导，但为极小值零。

三、心形线弧长

$\sqrt{r^2+(r')^2}=\sqrt{2+2\cos\theta}=2|\cos(\dfrac{\theta}{2})|$，在 $[0,2\pi]$ 积分得 8。

四、双边不等式

对 $\ln(1+t)$ 在 $[0,x]$ 用拉格朗日中值定理得 $\ln(1+x)=\dfrac{x}{1+\xi}$，其中 $0<\xi<x$，直接夹住分母。

五、微分方程

齐次根 $-2\pm i$。设特解 $(Ax+B)e^{-x}$，代入得 $2Ax+(2A+2B)=x+1$，所以 $A=\dfrac{1}{2}, B=0$；加齐次解。

$$y=e^{-2x}(C_1\cos x+C_2\sin x)+\frac{x}{2}e^{-x}.$$

六、非线性方程

初值附近令 $p(y)=y'$，$y''=p\,p_y$。方程变成 $p(yp_y-p+1)=0$；由初值 $p=2$ 选非零分支，解得 $p=1+Cy$。代初值得 $C=1$，解 $y'=1+y, y(0)=1$ 得 $y=2e^x-1$，直接代回原方程可核对。

七、凸性证明

条件等价于 $f(x+h)-2f(x)+f(x-h)\ge 0$。对两侧作二阶佩亚诺展开后除以 h^2，令 $h\to 0$，得到 $f''(x)\ge 0$。

分析上期末 • 第 18 套

高等数学期末试题（B）2003.1

一、填空题（每空 5 分，共 50 分）

1. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\dfrac{1}{n}\right)^{(n+2)/2}=$ _____.

2. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{5-x^2}-2}{1-x}, & x<1\\ Ax, & x\geq 1\end{cases}$，则常数 $A=$ _____ 时，$f(x)$ 在 $x=1$ 处连续.

3. 曲线 $y=x-\dfrac{1}{x^2}$ 在点 _____ 处的法线与直线 $y=x$ 平行.

4. 设 $y=x\ln x+\sin 2x$，则 $y'=$ _____.

5. 设 $f(x)=\sin 2x$，则 $f^{(n)}(x)=$ _____.

6. $\int x^2\ln x\,\mathrm{d}x=$ _____ $+C$.

7. $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\int_1^x \mathrm{e}^t\left(t^2-2t+1\right)\mathrm{d}t}{\int_1^x \mathrm{e}^t\left(t^3-t\right)\mathrm{d}t}=$ _____.

8. $\int_0^{\pi/4}\dfrac{\sqrt{1+\tan x}}{\cos^2 x}\,\mathrm{d}x=$ _____.

9. $\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x=$ _____.

10. $\int_0^3\dfrac{x\,\mathrm{d}x}{\sqrt{4-x}}=$ _____.

二、求函数 $y=\dfrac{x^2+1}{x^2-x+1}$ 的单调区间和极值.

三、求曲线 $y=\arctan x$ 与直线 $x=1, y=0$ 所围成的图形绕 y 轴旋转所产生的旋转体的体积.

四、证明当 $x>1$ 时，成立不等式

$$\ln x>\frac{2(x-1)}{x+1}$$

五、求方程 $y''-2y'+y=\mathrm{e}^x\sin x$ 的通解.

六、求方程 $xy''+xy'^2-y'=0$ 满足 $y(2)=2, y'(2)=1$ 的特解.

七、设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$，且 $f''(x)>0$，证明 $f(x)\geq x$.

分析上期末 • 第 18 套 • 答案及解析

高等数学期末试题（B）2003.1

一、填空题

1. 对数趋于 $-\frac{1}{2}$，故为 $e^{\frac{-1}{2}}$。

2. 左侧有理化为 $\frac{1+x}{\sqrt{5-x^2}+2}\to\frac{1}{2}$，故 $A=\frac{1}{2}$。

3. 法线斜率为 1，切线斜率应为 -1。由 $y'=\frac{2-x}{x^3}=-1$ 得 $(x+1)(x^2-x+2)=0$，唯一实根 $x=-1$，点 $(-1,-2)$。

4. 直接求导为 $\ln x+1+2\cos 2x$。

5. $f^{(n)}=2^n\sin(2x+\frac{n\pi}{2})$。

6. 分部积分得 $\frac{x^3}{3}\ln x-\frac{x^3}{9}+C$。

7. 分子为 $O((x-1)^3)$，分母 $\sim e(x-1)^2$，故比值为零。

8. 令 $u=1+\tan x$，积分为 $\int_1^2\sqrt{u}\,du=\frac{2}{3}(2\sqrt{2}-1)$。

9. 原函数 $\arctan x$，积分值 $\frac{\pi}{4}$。

10. 令 $u=4-x$，积分 $\int_1^4(4u^{\frac{-1}{2}}-u^{\frac{1}{2}})du=\frac{10}{3}$。

二、函数讨论

$y'=\frac{1-x^2}{(x^2-x+1)^2}$，分母恒正。故在 $(-\infty,-1),(1,+\infty)$ 递减，在 $(-1,1)$ 递增；在 -1 取极小值 $\frac{2}{3}$，在 1 取极大值 2。

三、旋转体

圆柱壳法：$V=2\pi\int_0^1 x\arctan x\,dx$。分部积分得 $\int_0^1 x\arctan x dx=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}$，故 $V=\frac{\pi^2}{2}-\pi$。

四、不等式

令 $H=\ln x-\frac{2(x-1)}{x+1}$，有 $H(1)=0$，$H'=\frac{(x-1)^2}{x(x+1)^2}>0$，故 $x>1$ 时 $H>0$。

五、微分方程

令 $y=e^xu$，则 $u''=\sin x$，两次积分得 $u=C_1+C_2x-\sin x$。

$$y=e^x(C_1+C_2x-\sin x).$$

六、微分方程初值

令 $z=e^y$，有 $z''=e^y[y''+(y')^2]$，原方程等价于 $xz''-z'=0$，解为 $z=Ax^2+B$。由 $z(2)=e^2, z'(2)=e^2$ 得 $A=\dfrac{e^2}{4}, B=0$，因此 $y=2\ln(\dfrac{x}{2})+2$（初值所在区间 $x>0$）。

七、切线下界

在题设二阶可导的区间内，极限给 $f(0)=0, f'(0)=1$。由 $f''>0$，导数递增，凸函数位于零点切线上方，所以 $f(x)\geq f(0)+f'(0)x=x$；也可分别在正负侧积分证明。

分析上期末 • 第 19 套

高等数学期末试题（A）2002.1

一、填空题（每空 5 分，共 50 分）

1. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n+a}{n-2a}\right)^{-n/2}=3$，则 $a=$ _____.

2. 为使函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos x}{3x^2+5x^3}, & x>0\\ \ln(a-x), & x\le 0\end{cases}$（$a>0$ 为常数）连续，$a=$ _____.

3. 设 $y=\sqrt[4]{x\sqrt[3]{\mathrm{e}^x\sqrt{\sin\dfrac{1}{x}}}}$，则 $y'=$ _____.

4. 曲线 $\begin{cases}x=t-\sin t\\ y=1-\cos t\end{cases}$ 在 $t=\dfrac{\pi}{2}$ 处的切线方程为 _____.

5. 设函数 $f(x)$ 可导，且 $f(0)=0, f'(0)=1, F(x)=\int_0^x f(x-t)\,\mathrm{d}t$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{F(x)}{x^2}=$ _____.

6. 设积分 $\int xf(x)\,\mathrm{d}x=\dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}+C$，则 $\int\dfrac{1}{f(x)}\,\mathrm{d}x=$ _____ $+C$（C 为任意常数）.

7. $\int_0^1\dfrac{\ln(1+x)}{(2+x)^2}\,\mathrm{d}x=$ _____.

8. $\int_0^{+\infty}\dfrac{x}{(1+x)^3}\,\mathrm{d}x=$ _____.

9. 微分方程 $y'-2xy=2x^3y^2$ 满足初始条件 $y|_{x=0}=\dfrac{1}{2}$ 的特解为 _____.

10. 在平面上过点 $P(4,9)$ 作一直线，使它在两条坐标轴上的截距均为正，且其和为最小，则这直线方程为 _____.

二、（11 分）设函数 $y=\dfrac{x^3+4}{x}$.

(1) 求函数的增减区间及极值.

(2) 求函数图形的凹凸区间及拐点.

(3) 求其渐近线.

三、（7 分）设 p, q 均为大于 1 的常数，且 $\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}=1$，证明：对任意 $x>0$ 有 $\dfrac{1}{p}x^p+\dfrac{1}{q}\ge x$.

四、（7 分）计算曲线 $y=\ln(1-x^2)$ 上相应于 $0\le x\le\dfrac{1}{2}$ 的一段弧的长度.

五、（11 分）求微分方程 $y'' + y = x^2 + \cos x$ 的通解.

六、（8 分）求一曲线的方程 $y = f(x)\,(x > 0)$，这曲线过 $(1, 0)$ 点，在该点的切线平行于直线 $y = x$，且对任意 $x > 0$，它在点 (x, y) 处的切线在 y 轴上的截距等于 $\dfrac{1}{x}\displaystyle\int_0^x f(x)\,\mathrm{d}x$（设 $f(x$ 二阶可导）.

七、（6 分）设 $f(x)$ 在闭区间 $[0, c]$ 上连续，其导数 $f'(x)$ 在开区间 $(0, c)$ 内存在且单调减少，$f(0) = 0$，证明：

$$f(a + b) \leq f(a) + f(b)$$

其中常数 a, b 满足条件 $0 \leq a \leq b \leq a + b \leq c$.

分析上期末 • 第 19 套 • 答案及解析

高等数学期末试题（A）2002.1

一、填空题

1. 取对数极限得 $-\frac{3}{2}a=\ln 3$，故 $a=-\frac{2}{3}\ln 3$。

2. 右极限 $\frac{1}{6}$ 应等于 $\ln a$，所以 $a=e^{\frac{1}{6}}$。

3. 将根式逐层写为幂，对数求导得到 $y'=\frac{y}{4}\left[\frac{1}{x}+\frac{1}{3}-\frac{1}{6x^2}\cot(\frac{1}{x})\right]$，在所求式正且各因子非零的区间成立。

4. 对应点 $(\frac{\pi}{2}-1,1)$，切线斜率 1，故 $y=x+2-\frac{\pi}{2}$。

5. 换元得 $F(x)=\int_0^x f(u)du$，用 $f(u)\sim u$ 得 $F(x)\sim\frac{x^2}{2}$。

6. 原等式求导得 $xf(x)=\dfrac{1}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}}$，所以 $\frac{1}{f}=x(1-x^2)^{\frac{3}{2}}$，积分为 $-\frac{1}{5}(1-x^2)^{\frac{5}{2}}+C$。

7. 令 $u=1+x$ 并分部积分：$[-\frac{\ln u}{1+u}]_1^2+\int_1^2\frac{du}{u(1+u)}=\frac{5}{3}\ln 2-\ln 3$。

8. 拆为 $(1+x)^{-2}-(1+x)^{-3}$，积分值 $\frac{1}{2}$。

9. 令 $z=\frac{1}{y}$，所求式化为 $z'+2xz=-2x^3$，积分因子 e^{x^2}；代初值得 $z=1-x^2+e^{-x^2}$，取倒数即解。

10. 设截距为 $u,v>0$，有 $\frac{4}{u}+\frac{9}{v}=1$。柯西不等式给 $u+v\geq(2+3)^2=25$，等号在 $u=10,v=15$，故直线 $y=-\frac{3}{2}x+15$。

二、函数讨论

原函数是 $x^2+\frac{4}{x}$。$y'=2x-\frac{4}{x^2}$，$y''=2+\frac{8}{x^3}$。一阶导零点 $\sqrt[3]{2}$，为极小值点，值 $3\sqrt[3]{4}$；二阶导在 $-\sqrt[3]{4}$ 变号，拐点纵坐标零。零点处有铅直渐近线；无穷远二次增长，没有水平、斜渐近线。

递减区间为 $(-\infty,0),(0,\sqrt[3]{2})$，递增区间为 $(\sqrt[3]{2},+\infty)$；$y''>0$ 在 $(-\infty,-\sqrt[3]{4}),(0,+\infty)$，$y''<0$ 在 $(-\sqrt[3]{4},0)$，拐点为 $(-\sqrt[3]{4},0)$。

三、杨氏型不等式

令 $H(x)=\frac{x^p}{p}+\frac{1}{q}-x$。$H'=x^{p-1}-1$，故在 $x=1$ 取最小值 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}-1=0$，结论成立，等号仅在 $x=1$。

四、弧长

$y'=-\dfrac{2x}{1-x^2}$，在所给区间 $\sqrt{1+(y')^2}=\dfrac{1+x^2}{1-x^2}=-1+\dfrac{2}{1-x^2}$，积分得 $\ln 3-\dfrac{1}{2}$。

五、微分方程

齐次解为 $C_1\cos x+C_2\sin x$；多项式特解 x^2-2，共振特解 $\dfrac{x}{2}\sin x$，加总即通解。

$$y=C_1\cos x+C_2\sin x+x^2-2+\frac{x}{2}\sin x.$$

六、曲线方程

把截距条件乘 x：$xf-x^2f'=\int_0^x f(t)dt$。求导消去 f 得 $xf''+f'=0$，即 $(xf')'=0$。由 $f'(1)=1, f(1)=0$ 得 $f=\ln x$；其在零点的反常积分收敛，代回原条件成立。

七、不等式

若 $a=0$，由 $f(0)=0$ 立即等号。若 $a>0$，在 $[0,a]$ 和 $[b,a+b]$ 用中值定理，因后一中值点较大且 f' 递减，有 $f(a+b)-f(b)\le f(a)-f(0)=f(a)$。

分析上期末 • 第 20 套

高等数学期末试题（A）2000.12

一、填空题（每空 4 分，共 40 分）

1. 设 $f(x)$ 的定义域为 $[-1,1]$，则 $f\left(\dfrac{1}{x-1}\right)$ 的定义域为 _____.

2. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sin\sqrt{x+1}-\sin\sqrt{x}\right)=$ _____.

3. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n+x}{n-1}\right)^{n}=$ _____.

4. 设 $f(x)$ 可导，$y=f(\mathrm{e}^{x})\mathrm{e}^{f(x)}$，则 $y'=$ _____.

5. 设 $f(x)=\dfrac{1}{x^{2}}\mathrm{e}^{-1/x^{2}}$，补充定义 $f(0)=$ _____，则函数在 $x=0$ 处连续.

6. $\lim\limits_{x\to+0}\dfrac{\int_{0}^{\sin x}\sqrt{\tan x}\,\mathrm{d}x}{\int_{0}^{\tan x}\sqrt{\sin x}\,\mathrm{d}x}=$ _____.

7. $\int\dfrac{(1+\mathrm{e}^{x})^{2}}{1+\mathrm{e}^{2x}}\,\mathrm{d}x=$ _____ $+C$.

8. 设 $I_{n}=\int_{0}^{1}(1-x)^{n}\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x\,(n\geq 1)$，则 $I_{n}=$ _____ I_{n-1}.

9. 微分方程 $xy'-y=x^{2}\cos x$ 的通解为 _____.

10. $\int_{0}^{+\infty}\dfrac{1}{x^{2}+3x+2}\,\mathrm{d}x=$ _____.

二、（11 分）计算 $\int\dfrac{2x^{2}-3x-3}{(x-1)(x^{2}-2x+5)}\,\mathrm{d}x$.

三、（11 分）计算 $\dfrac{2x-1}{(x-1)^{2}}$ 的单调区间、极值和拐点，并描绘 $y=f(x)$ 的草图.

四、（11 分）求微分方程 $y''-2y'+y=\sin x+x$ 的通解.

五、（10 分）求曲线 $y=\ln x$ 与其过原点的切线及 x 轴所围成的平面图形绕 y 轴旋转所产生的旋转体的体积.

六、（11 分）一曲线过点 $(0,1)$，且在其上点 $M(x,y)$ 处的法线在 x 轴上的截距等于该点到原点的距离，求曲线方程 $y=f(x)$.（注：$f(x)$ 可导）

七、（6 分）设当 $-\infty < x < +\infty$ 时函数 $f(x)$ 二阶可导，且 $f''(x) \geq 0$，又在区间 $[0, a]\,(a > 0)$ 上 $\varphi(t)$ 连续，证明

$$\frac{1}{a}\int_0^a f(\varphi(t))\,\mathrm{d}t \geq f\left(\frac{1}{a}\int_0^a \varphi(t)\,\mathrm{d}t\right)$$

分析上期末 · 第 20 套 · 答案及解析

高等数学期末试题（A）2000.12

一、填空题

1. 题目为 $f(\dfrac{1}{x-1})$。要求 $|x-1|\ge 1$，故定义域 $(-\infty,0]\cup[2,+\infty)$。

2. 正弦函数中值定理给差的绝对值不超过 $\sqrt{x+1}-\sqrt{x}\to 0$，故为零。

3. 底数 $1+\dfrac{x+1}{n-1}$，故极限 e^{x+1}，这里 x 是固定参数。

4. 乘积与链式法则给 $e^{f(x)}[e^x f'(e^x)+f(e^x)f'(x)]$。

5. 令 $t=x^{-2}\to+\infty$，有 $te^{-t}\to 0$，所以补值 0。

6. 两个积分均与 $\int_0^x t^{\frac{1}{2}}\,dt=\dfrac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}$ 等价，且 $\sin x,\tan x\sim x$，故比值为 1。

7. 拆为 $1+\dfrac{2e^x}{1+e^{2x}}$，积分得 $x+2\arctan e^x+C$。

8. 分部积分取 $dv=e^{-x}dx$，得到递推 $I_n=1-nI_{n-1}$。不能把它误写成固定系数乘 I_{n-1}。

9. 除以 x^2 得 $(\dfrac{y}{x})'=\cos x$，故 $y=x(\sin x+C)$，解区间不跨零。

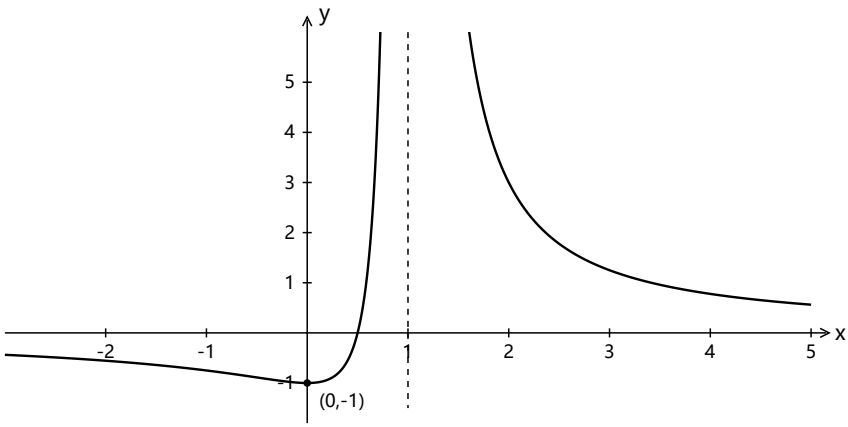
10. 部分分式 $\dfrac{1}{(x+1)(x+2)}=\dfrac{1}{x+1}-\dfrac{1}{x+2}$，反常积分值 $\ln 2$。

二、部分分式积分

拆为 $-\dfrac{1}{x-1}+\dfrac{3x-2}{x^2-2x+5}$。第二项分子再写成 $\dfrac{3}{2}(2x-2)+1$，得到 $-\ln|x-1|+\dfrac{3}{2}\ln(x^2-2x+5)+\dfrac{1}{2}\arctan\dfrac{x-1}{2}+C$。

三、单调与草图依据

$f'=-\dfrac{2x}{(x-1)^3}$，$f''=\dfrac{2(2x+1)}{(x-1)^4}$。因此在 $(-\infty,0)$、$(1,+\infty)$ 递减，在 $(0,1)$ 递增；极小值点 $(0,-1)$，拐点 $(-\dfrac{1}{2},-\dfrac{8}{9})$。渐近线 $x=1,y=0$，两侧趋近 $x=1$ 时均趋正无穷；据这些零点、单调性和渐近线可作出草图。



四、微分方程

齐次根 1 二重；三角特解 $\frac{1}{2}\cos x$，一次多项式特解 $x+2$，故 $y=(C_1+C_2x)e^x+\frac{1}{2}\cos x+x+2$。

五、旋转体

过原点切线满足 $\ln c=1$，故切点 $(e,1)$，切线 $x=ey$。以 $y\in[0,1]$ 计算圆环体积 $V=\pi\int_0^1(e^{2y}-e^2y^2)dy=\frac{\pi}{6}(e^2-3)$。

六、曲线方程

法线横截距 $x+yy'=\sqrt{x^2+y^2}$。令 $r=\sqrt{x^2+y^2}$，得 $r'=1$，由初值得 $r=x+1$。平方整理为 $y^2=2x+1$；因曲线为通过 $(0,1)$ 的函数分支，取 $y=\sqrt{2x+1}$，$x>-\frac{1}{2}$。

七、积分形式的凸性

令 $m=\frac{1}{a}\int_0^a\varphi(t)dt$。$f''\geq 0$ 保证 $f(u)\geq f(m)+f'(m)(u-m)$。代 $u=\varphi(t)$ 积分，最后线性项为零，即得结论。此处采用“凸函数位于切线上方”的定义，不依赖教材的凹凸命名。

分析上期末 • 第 21 套

高等数学试题（A）1999.1

一、计算下列各题（每小题 5 分）：

1. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x - x\cos x}{\sin^3 x}$.

2. 设 $y=\arcsin\sqrt{1-x^4}$，求 $\mathrm{d}y$.

3. 设 $y=(\sin x)^{\cos x}-\cos^2 x$，求 y'.

4. 设曲线方程为 $\mathrm{e}^{xy}-2x-y=3$，求此曲线在纵坐标为 $y=0$ 的点处的切线方程.

二、计算下列不定积分或定积分（每小题 6 分）：

1. $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{2\mathrm{e}^{2x}+2\mathrm{e}^{x}+1}}\,\mathrm{d}x$.

2. $\displaystyle\int \frac{(1+x)^2}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$.

3. $\displaystyle\int_0^{\pi}\sqrt{\sin x-\sin^3 x}\,\mathrm{d}x$.

4. $\displaystyle\int_0^1 \frac{x\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)}{\sqrt{1+x^2}}\,\mathrm{d}x$.

三、（8 分）判定积分 $\displaystyle\int_1^2 \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}\,\mathrm{d}x$ 的敛散性，如果收敛求积分的值.

四、（5 分）求与向量 $\vec{a}=2\vec{i}-\vec{j}+2\vec{k}$ 共线且满足方程 $\vec{a}\cdot\vec{x}=-18$ 的向量 $\vec{x}$.

五、（7 分）求由 $y=\ln x$，$y=0$，$x=2$ 所围的平面图形绕 y 轴旋转所得的旋转体的体积.

六、（7 分）求微分方程 $y\ln x\,\mathrm{d}x+x\ln y\,\mathrm{d}y=0$，$y|_{x=1}=\mathrm{e}$ 的特解.

七、（11 分）设曲线 $y=f(x)$ 下，介于横坐标 0 与 $x\,(x>0)$ 之间的面积等于以 x 和 $\eta(x)$ 为边长的矩形面积，期中 $\eta(x)$ 是曲线 $y=f(x)$ 上点 (x,y) 处的切线在 y 轴上的截距，又曲线过 $(1,1),(\mathrm{e},0)$ 两点，求曲线 $y=f(x)$ 的方程.

八、（10 分）设 $f(x)$ 满足 $f'(x)+f(x)-2\displaystyle\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t=\sin x$，且 $f(0)=1$，求 $f(x)$.

九、设函数 $f(x)>0$，且在区间 $[a,b]$ 上连续，证明不等式

$$\exp\left(\frac{1}{b-a}\int_a^b \ln f(x)\,\mathrm{d}x\right)\le\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

分析上期末 • 第 21 套 • 答案及解析

高等数学试题（A）1999.1

一、计算题

1. 分子主项 $\frac{x^3}{3}$，分母主项 x^3，故为 $\frac{1}{3}$。

2. 可写 $y=\frac{\pi}{2}-\arcsin(x^2)$，故 $dy=-\frac{2x}{\sqrt{1-x^4}}dx$，在 $|x|<1$ 成立，零点导数也为零。

3. 对幂函数项取对数，余项直接求导：$y'=(\sin x)^{\cos x}[\frac{\cos^2 x}{\sin x}-\sin x\ln\sin x]+\sin 2x$，限于 $\sin x>0$ 的通常实数幂定义区间。

4. 令 $y=0$ 得 $x=-1$。隐式求导得 $(xe^{xy}-1)y'=2-ye^{xy}$，所以斜率 -1，切线 $y=-(x+1)$。

二、积分

1. 令 $u=e^{-x}$，被积式变为 $-\frac{du}{\sqrt{u^2+2u+2}}$，积分为 $-\ln(u+1+\sqrt{u^2+2u+2})+C$，换回得 $x-\ln(e^x+1+\sqrt{2e^{2x}+2e^x+1})+C$。

2. 拆为 $1+\frac{2x}{1+x^2}$，得到 $x+\ln(1+x^2)+C$。

3. 根式为 $\sqrt{\sin x}\,|\cos x|$，在 $\frac{\pi}{2}$ 分段，令 $u=\sin x$，得 $2\int_0^1\sqrt{u}du=\frac{4}{3}$。

4. 分部积分取 $u=\ln(x+\sqrt{1+x^2})$，$dv=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}dx$，得到 $[\sqrt{1+x^2}\ln(x+\sqrt{1+x^2})-x]_0^1$。

三、反常积分

在 1 附近为 $(x-1)^{\frac{-1}{2}}$ 型，故收敛。原函数 $\operatorname{arcsec}x=\arccos(\frac{1}{x})$，代限得 $\frac{\pi}{3}$。

四、向量

设 $\boldsymbol{x}=\lambda\boldsymbol{a}$，则 $9\lambda=-18$，故 $\lambda=-2$，所求向量 $(-4,2,-4)$。

五、旋转体

圆柱壳法得 $V=2\pi\int_1^2 x\ln x dx=\pi(4\ln 2-\frac{3}{2})$。

六、微分方程

在 $x,y>0$ 除以 xy，得 $\frac{\ln x}{x}dx+\frac{\ln y}{y}dy=0$，积分并用初值得 $\ln^2 x+\ln^2 y=1$。初值附近取 $y=\exp(\sqrt{1-\ln^2 x})$。

七、面积建模

按题设的有向面积关系写 $\int_0^x f(t)dt = x[f(x) - xf'(x)]$。求导得 $xf'' + f' = 0$，所以 $f = A\ln x + B$；两点条件给 $A = -1, B = 1$，即 $f = 1 - \ln x$。若将“面积”严格理解为无向面积，应限制在 $0 < x \le e$；此后函数为负，有向积分和几何面积不再相同。

八、积分方程

求导得 $f'' + f' - 2f = \cos x$，初值 $f(0) = 1, f'(0) = -1$。特征根 $1, -2$，三角特解 $-\dfrac{3}{10}\cos x + \dfrac{1}{10}\sin x$；代初值得两个齐次系数 $\dfrac{1}{2}, \dfrac{4}{5}$。

九、算术平均不小于几何平均

令 $m = \dfrac{1}{b-a}\int_a^b \ln f$。由 $e^u \ge e^m[1 + u - m]$，代 $u = \ln f(x)$ 积分并除以 $b - a$，得到 $\dfrac{1}{b-a}\int_a^b f \ge e^m$。连续正函数保证对数有定义且可积；等号当且仅当 f 为常数。

分析上期末模拟 A

建议用时 120 分钟，满分 100 分。

一、填空题（每题 5 分，共 30 分）

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x - x + \frac{1}{6}x^3}{x^5} = $ ____。
2. 设 $f(x) = xe^{2x}$，$n \geq 1$，则 $f^{(n)}(0) = $ ____。
3. $\displaystyle\int_{-1}^{1}\left(x^3 + \frac{1}{1+x^2}\right)dx = $ ____。
4. $\displaystyle\int_{1}^{+\infty} x^{-p}dx$ 收敛的充要条件为 ____。
5. $y' = 2xy, y(0) = 3$ 的解为 ____。
6. $y = \dfrac{\ln x}{x}$ 的拐点横坐标为 ____。

二、单选题（每题 5 分，共 20 分）

1. 若 f 在 $[-1,1]$ 连续且为奇函数，则 $\int_{-1}^{1} f(x)dx =$（　）。A. 0；B. 1；C. $f(1)$；D. 无法确定。
2. 若 $F(x) = \int_{0}^{x^2} e^t dt$，则 $F'(x) =$（　）。A. e^{x^2}；B. $2xe^{x^2}$；C. $2x$；D. xe^{x^2}。
3. $\int_{0}^{1} x^{\frac{-1}{2}}\,dx$ 等于（　）。A. 1；B. 2；C. 0；D. 发散。
4. 齐次方程 $y'' - 2y' + y = 0$ 的通解是（　）。A. $C_1e^x + C_2e^{-x}$；B. $C_1 + C_2e^x$；C. $(C_1 + C_2x)e^x$；D. $C_1\cos x + C_2\sin x$。

三、不定积分（10 分）

求 $\displaystyle\int x\ln(1+x^2)dx$。

四、定积分（10 分）

求 $\displaystyle\int_{0}^{1} x\arctan x\,dx$。

五、函数讨论（10 分）

设 $f(x)=\dfrac{x^3}{1+x^2}$。求单调区间、极值、拐点与渐近线。

六、面积与体积（10 分）

求 $y=x, y=x^2$ 围成区域的面积，以及绕 x 轴旋转一周的体积。

七、微分方程（10 分）

解 $y''-2y'+y=xe^x$，初值为 $y(0)=0, y'(0)=1$。

分析上期末模拟 A · 答案及解析

一、填空题

1. 答案：$\dfrac{1}{120}$，保留正弦五次项。

2. 答案：$n2^{n-1}$，莱布尼茨公式或指数级数。

3. 答案：$\dfrac{\pi}{2}$，奇项为零、反正切积分。

4. 答案：$p>1$，由幂积分的无穷端极限判断。

5. 答案：$y=3e^{x^2}$，分离变量或一阶线性方程。

6. 答案：$e^{\dfrac{3}{2}}$，因为 $y''=\dfrac{2\ln x-3}{x^3}$。

二、单选题

1. A，关于零点配对抵消。

2. B，变限积分再用链式法则。

3. B，原函数 $2\sqrt{x}$ 在零点右侧极限有限。

4. C，特征根一为二重根。

三、不定积分

令 $u=1+x^2$，得

$$\int x\ln(1+x^2)dx=\frac{1}{2}\int \ln u\,du=\frac{1}{2}[(1+x^2)\ln(1+x^2)-(1+x^2)]+C.$$

四、定积分

分部积分取 $u=\arctan x, dv=x\,dx$：

$$I=\frac{\pi}{8}-\frac{1}{2}\int_0^1\frac{x^2}{1+x^2}dx=\frac{\pi}{8}-\frac{1}{2}\left(1-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}.$$

五、函数讨论

$$f'=\frac{x^2(x^2+3)}{(1+x^2)^2},\qquad f''=\frac{2x(3-x^2)}{(1+x^2)^3}.$$

一阶导除零点外恒正，所以整个实轴严格递增，无极值。二阶导在 $-\sqrt{3},0,\sqrt{3}$ 三点均变号，拐点依次为 $(-\sqrt{3},-\dfrac{3\sqrt{3}}{4}),(0,0),(\sqrt{3},\dfrac{3\sqrt{3}}{4})$。因 $f=x-\dfrac{x}{1+x^2}$，唯一渐近线为 $y=x$，无铅直渐近线。

六、面积与体积

交点 $0,1$，上方为 $y=x$。

$$A=\int_0^1 (x-x^2)dx=\frac{1}{6},\qquad V=\pi\int_0^1 (x^2-x^4)dx=\frac{2\pi}{15}.$$

七、微分方程

令 $y=e^x u$，则 $u''=x$，所以 $u=\frac{x^3}{6}+C_2x+C_1$。初值给 $C_1=0,C_2=1$，因此 $y=e^x(x+\frac{x^3}{6})$。

分析上期末模拟 B

建议用时 120 分钟，满分 100 分。

一、填空题（每题 5 分，共 30 分）

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x \sin(t^2)dt}{x^3}=$ ____。
2. $\int \sin^3 x\,dx=$ ____。
3. $\int_0^{\pi} x\sin x\,dx=$ ____。
4. $\int_0^1 \ln x\,dx=$ ____。
5. $xy'-y=x^2$ 在 $x>0$ 上的通解为 ____。
6. 写出 $\ln(1+x^2)$ 到六次项的麦克劳林展开：____。

二、单选题（每题 5 分，共 20 分）

1. 在区间内 $f''>0$ 时，必有（　）。A. f 递增；B. f' 递增；C. $f>0$；D. f 有极小值。
2. 连续函数 f 满足 $F(x)=\int_1^x f(t)dt$，则（　）。A. $F'=f$；B. $F=f$；C. $F''=f$；D. F 恒非负。
3. $\int_1^{\infty} x^{-2}dx$ 的值为（　）。A. 0；B. 1；C. 2；D. 发散。
4. 下列函数没有铅直渐近线的是（　）。A. $\dfrac{1}{x}$；B. $\ln x$；C. $\dfrac{x}{1+x^2}$；D. $\tan x$。

三、不定积分（10 分）

在 $-1<x<1$ 上求 $\displaystyle\int \frac{dx}{(1+x^2)\sqrt{1-x^2}}$。

四、变限积分（10 分）

设 $F(x)=\int_0^{x^2} e^{t^2}dt$，求 $F'(x),F''(0)$ 及 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{F(x)}{x^2}$。

五、函数讨论（10 分）

求 $y=\dfrac{x^2}{x-1}$ 的单调区间、极值和渐近线，并判断有无拐点。

六、几何应用（10 分）

求抛物线 $y = 4 - x^2$ 与 x 轴围成区域的面积及绕 y 轴旋转的体积。

七、证明（10 分）

设 $f \in C^2[0,1]$，$f(0) = f(1) = 0$，$|f''(x)| \le M$。证明 $|f(x)| \le \dfrac{M}{2} x(1-x)$，其中 $0 \le x \le 1$。

分析上期末模拟 B • 答案及解析

一、填空题

1. 答案：$\dfrac{1}{3}$，$\sin t^2 = t^2 + o(t^2)$ 后积分。

2. 答案：$-\cos x + \dfrac{\cos^3 x}{3} + C$，拆 $\sin^3 x = \sin x(1-\cos^2 x)$。

3. 答案：π，分部积分得 $[-x\cos x + \sin x]_0^{\pi}$。

4. 答案：-1，$[x\ln x - x]_{0^+}^{1}$，用 $x\ln x \to 0$。

5. 答案：$y = x^2 + Cx$，因为 $(\dfrac{y}{x})' = 1$。

6. 答案：$x^2 - \dfrac{x^4}{2} + \dfrac{x^6}{3} + o(x^6)$。

二、单选题

1. B，中值定理使 f' 严格递增。

2. A，微积分基本定理。

3. B，原函数 $-\dfrac{1}{x}$。

4. C，分母在实轴上无零点，函数处处连续且有界。

三、不定积分

令 $x = \sin t$，再令 $u = \tan t$，积分化为 $\displaystyle\int \frac{du}{1+2u^2}$，所以

$$I = \frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{\sqrt{2}x}{\sqrt{1-x^2}} + C.$$

四、变限积分

$F' = 2xe^{x^4}$，$F'' = 2e^{x^4} + 8x^4e^{x^4}$，所以 $F''(0) = 2$。积分平均值或连续性给 $F(x) = x^2(1+o(1))$，极限为一。

五、函数讨论

写成 $y = x + 1 + \dfrac{1}{x-1}$，有 $y' = \dfrac{x(x-2)}{(x-1)^2}$，$y'' = \dfrac{2}{(x-1)^3}$。在 $(-\infty,0),(2,+\infty)$ 递增，在 $(0,1),(1,2)$ 递减；$x=0$ 极大值零，$x=2$ 极小值四。渐近线 $x=1, y=x+1$。二阶导虽跨一变号，但该点不在曲线上，所以无拐点。

六、几何应用

$A=\int_{-2}^{2}(4-x^2)dx=\dfrac{32}{3}$。绕 y 轴用水平圆盘：$V=\pi\int_{0}^{4}(4-y)dy=8\pi$。左右半区域旋转得到同一立体，不能再乘二。

七、证明

令 $q(x)=\dfrac{M}{2}x(1-x)$。$f+q$ 的二阶导 $f''-M\le 0$，其端点均为零，故它在端点连线之上，即 $f\ge -q$。$f-q$ 的二阶导 $f''+M\ge 0$，位于端点连线之下，故 $f\le q$。合并得到结论。